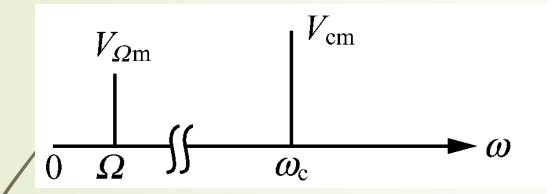
第九章 调制与解调电路

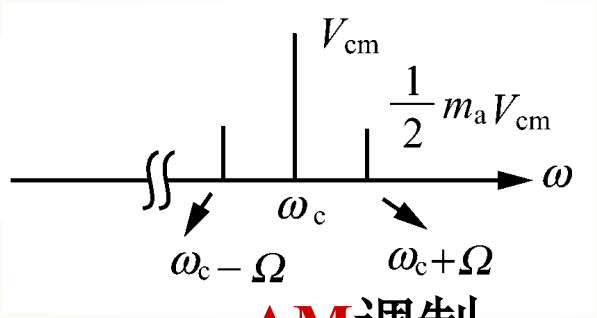
- §1 正交幅度调制与解调
- §2 载波提取
  - § 平方环
  - § 考斯塔斯环
- §3 峰值包络检波器
- §4 调频电路
  - § 直接调频
  - § 变容二极管调频
  - § 晶振调频
  - § 间接调频
- §5 鉴频电路
  - § 正交鉴频
  - § 锁相鉴频

调制与解调——
以**频谱搬移**方式区分

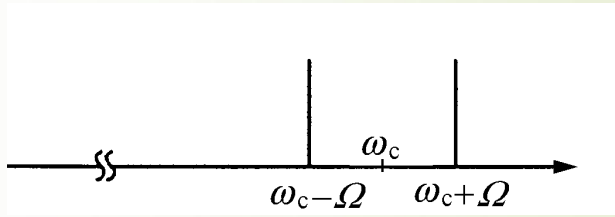
- **频谱线性搬移**：AM、DSB、SSB；ASK、PSK；相干解调、包络检波
- **频谱非线性搬移**——FM、FSK



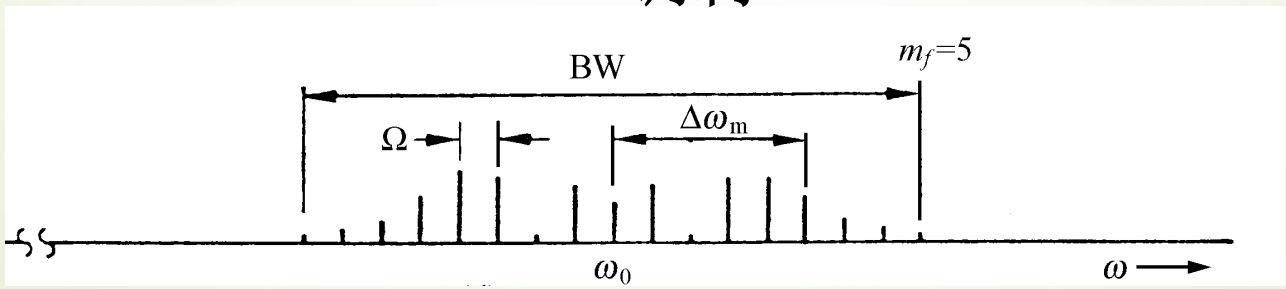
调制前



AM调制



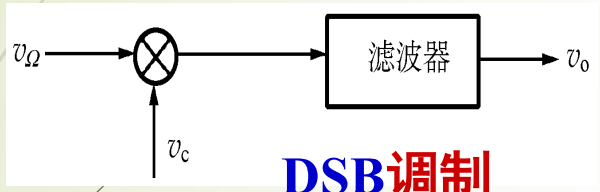
DSB调制



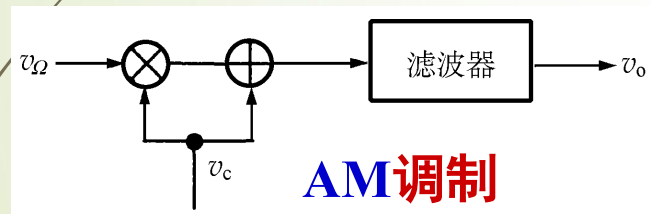
FM调制

1.频谱线性搬移调制解调电路

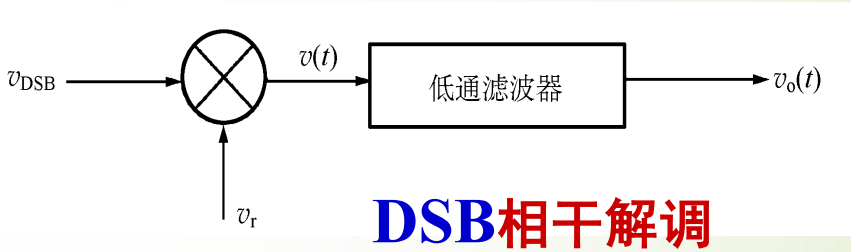
- 核心电路——乘法器
  - 载波提取（用于相干解调）
  - 正交载波形成（用于正交调制）
- 非相干解调——包络检波



DSB调制



AM调制



DSB相干解调

2.频谱非线性搬移调制解调电路

- 调频、调相电路
- 鉴频电路

9.1 正交幅度调制与解调

核心电路——乘法器
- 吉尔伯特（Gilbert）乘法电路
- 二极管双平衡混频器

9.1 .1 正交幅度调制与解调器

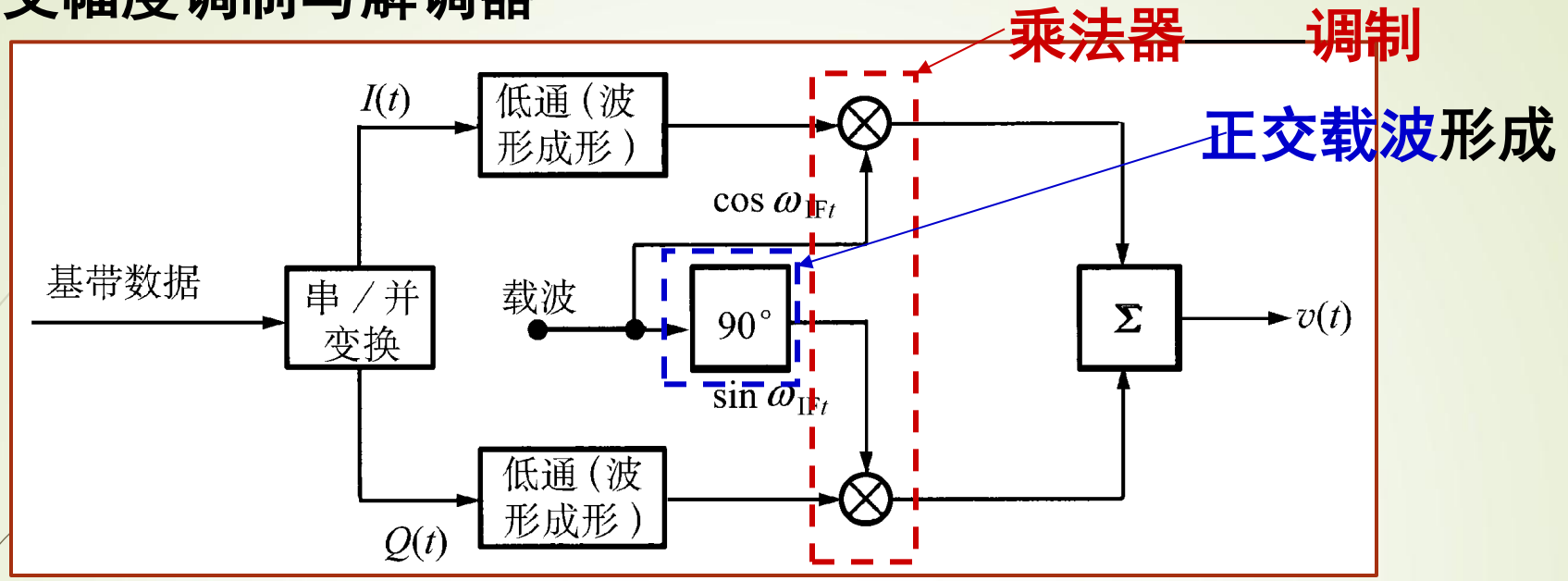
衡量调制器的主要性能指标：

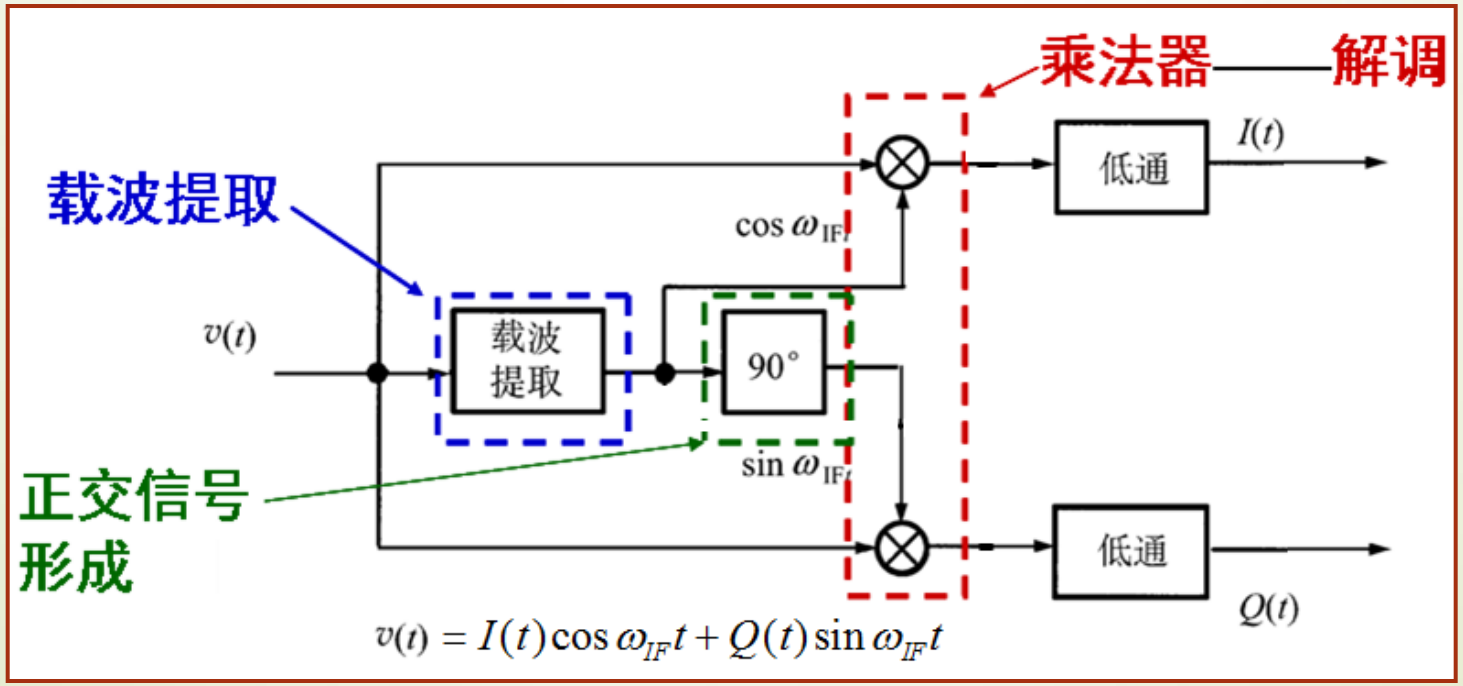
① 频率响应(幅频特性和相频特性）——
该指标是从基带信号的频带宽度对调制电路提出的要求

② 非线性特性——
该指标是从基带信号的幅度对调制电路提出的要求

③ 载波泄漏——
该指标衡量调制电路的对称平衡性能，抑制载波的能力

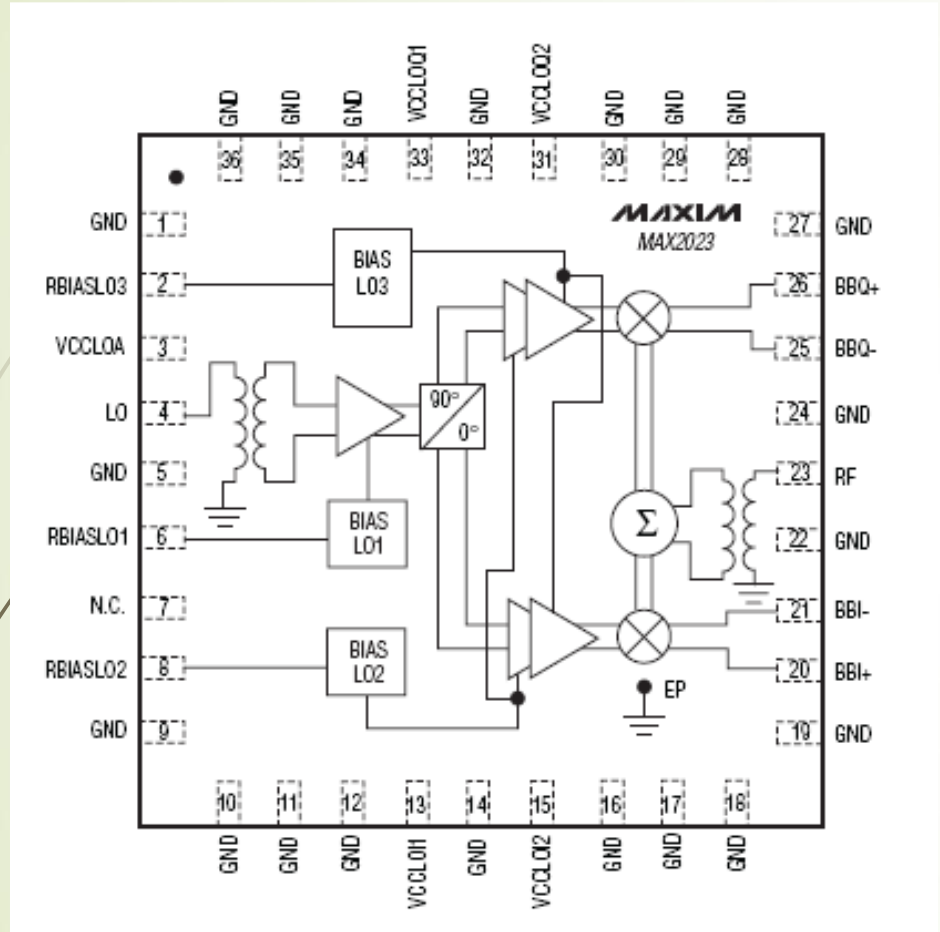
正交幅度调制与解调器

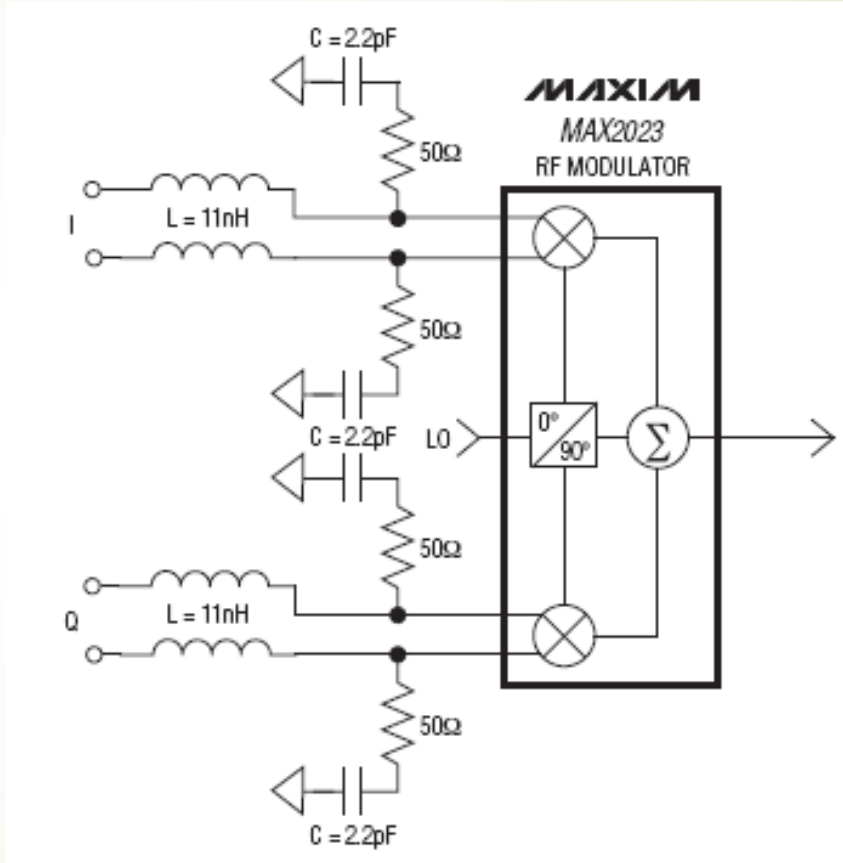

乘法器
调制
正交载波形成
I(t)
低通（波形成形）
cos ω_IF t
基带数据
串／并变换
载波
90°
sin ω_IF t
Σ
v(t)
低通（波形成形）
Q(t)


乘法器
解调
载波提取
cos ω_IF t
低通
I(t)
v(t)
载波提取
90°
sin ω_IF t
正交信号形成
低通
Q(t)
v(t) = I(t) cos ω_IF t + Q(t) sin ω_IF t

正交幅度调制与解调器 MAX2023

MAX2023为低噪声、高线性度、直接上变频/下变频正交调制/解调器





两个用于调制、解调同相和正交信号的匹配无源双平衡混频器，两个本振(LO)混频放大驱动器和一个LO正交分相器。同时还集成了非平衡变压器，支持单端RF和LO连接。此外，内部匹配的基带输入可直接与发送DAC接口，无需昂贵的I/Q缓冲放大器。

9.1.2 载波恢复技术

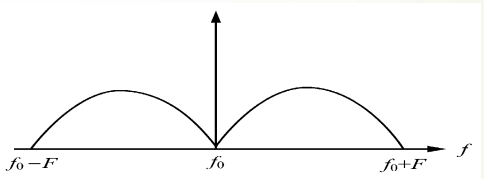
载波提取 （载波跟踪 ）—— 相干解调的关键技术

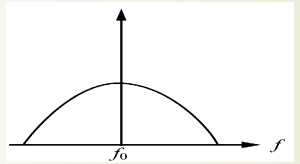
载波提取分二种情况

① 接收的已调信号中存在载频分量——　直接法

用一个窄带锁相环直接滤出（跟踪）此载频分量——直接法

抑制载波的双边带—添加导频后
可采用直接法





② **已调信号中不存在载频分量——　间接法**

先产生相应的载频分量——非线性处理
再提取此载频分量

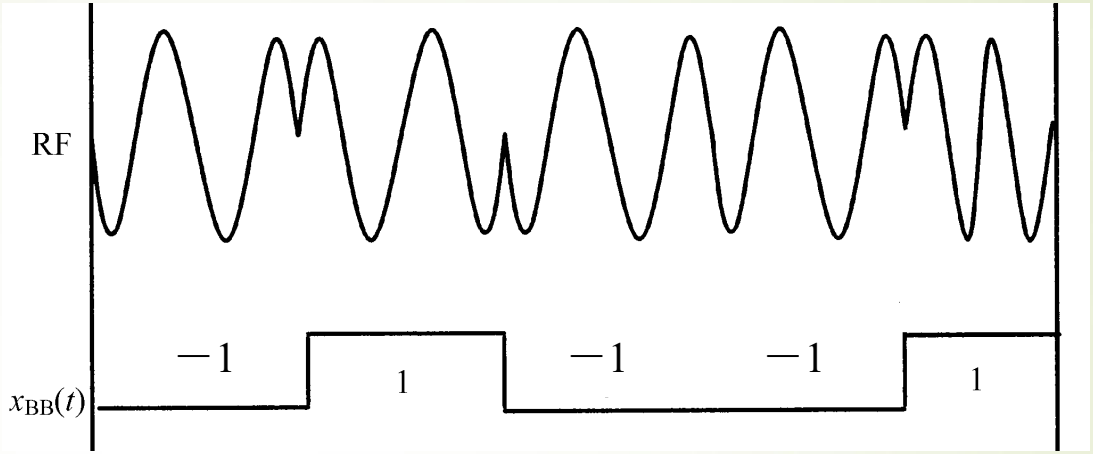
} 载波跟踪环

平方环

以解调 BPSK 信号的平方环为例

BPSK调制

载波与数据相乘



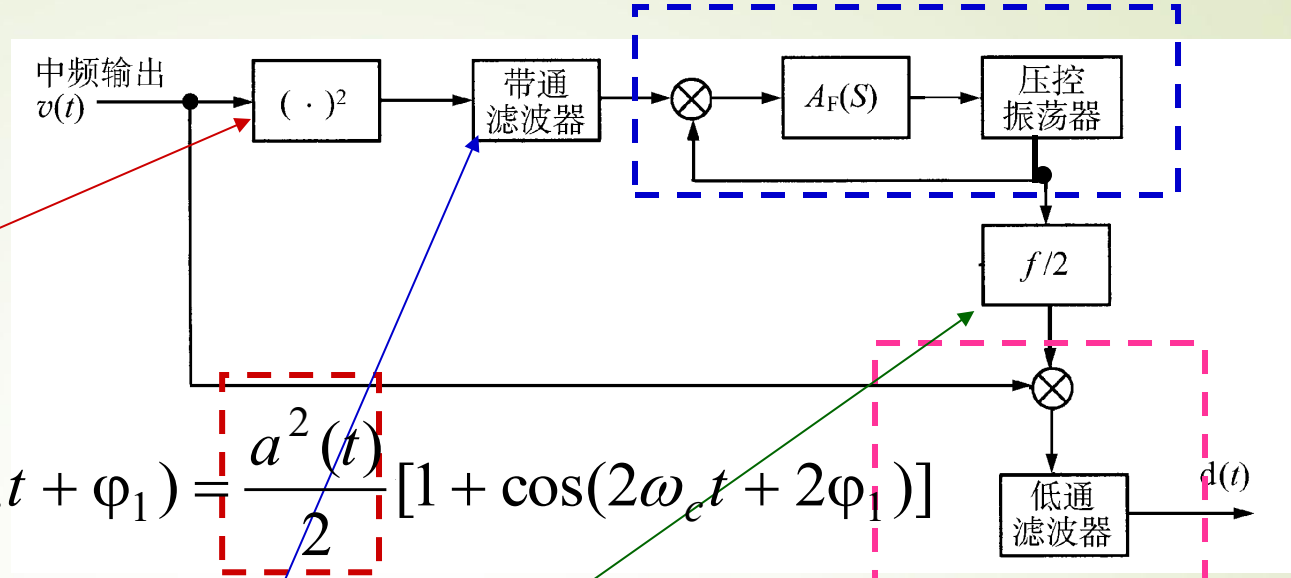
$$v(t) = a(t)\cos(\omega_c t + \varphi_1)$$

其中 $a(t) = +1$ 或–1，代表码字，φ_1 代表载波相位

BPSK 频谱特点——不含载频（因为两信号相乘）

解调方法：相干解调法

平方环



工作原理：

平方运算

$$v(t)=a^2(t)\cos^2(\omega_c t+\varphi_1)=\frac{a^2(t)}{2}[1+\cos(2\omega_c t+2\varphi_1)]$$

$$a^2(t)=1$$

带通滤波器中心频率 $2\omega_c$（频谱不纯）

窄带跟踪环——跟踪$2\omega_c$——输出频率$2\omega_c$（频谱很纯）

2分频——得载波信号

BPSK 信号相干解调输出

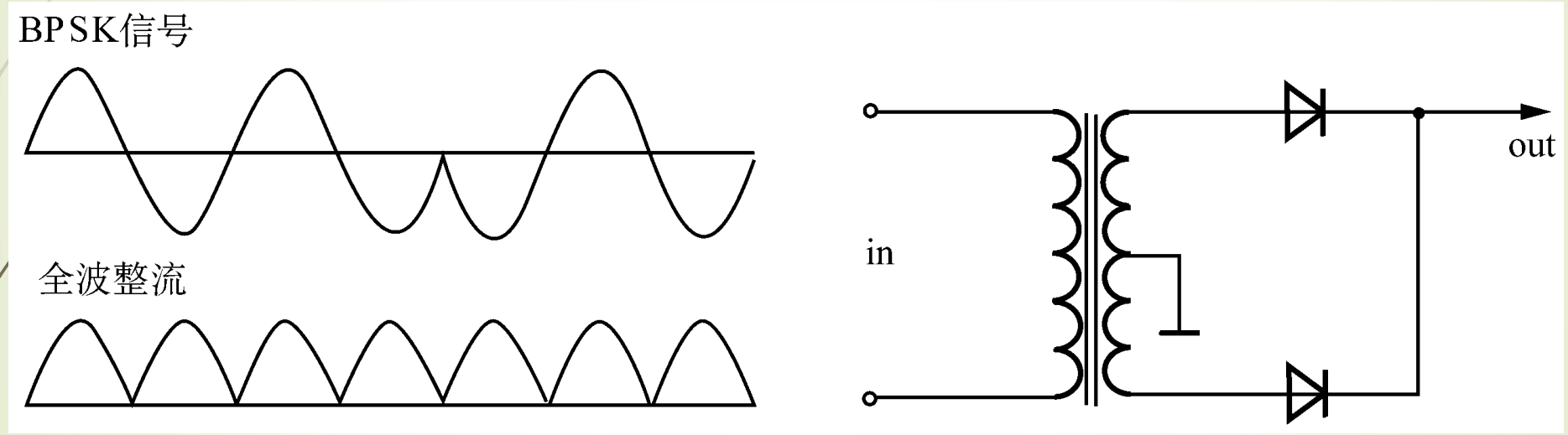
结论：用平方的方法 → 消除了调制信号 $a^2(t)=1$

→ 产生了载频的谐波（2次）→

用窄带环提取

平方运算的实现：倍频器

- 例：基于全波整流电路的倍频器

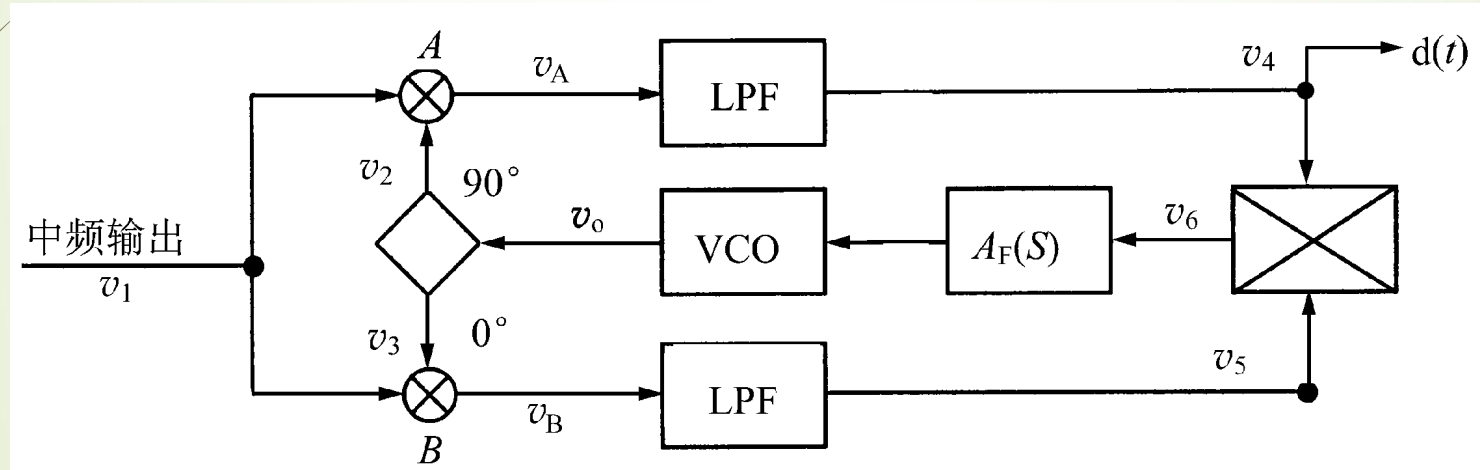


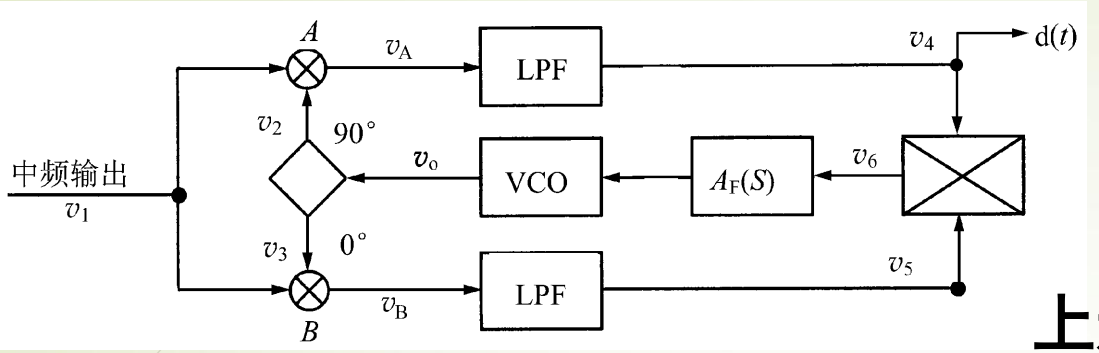
2. *考斯塔斯 （costas）环*

应用极为广泛的**载波跟踪环**
- **提取**载波
- 用于**解调**各种数字调制信号

解调BPSK信号的考斯塔斯环结构图

（BPSK完整信号不含载波；正交分开部分有载波信息）





电路特点：

环路由互相正交的两个通道组成

- 上通道为同相通道环路
- 下通道为正交通道环路

正交含义

- A、B是正弦鉴相——锁定时 v_1、v_o 正交
- $v_o \rightarrow v_2$ 90度移相 $\longrightarrow$ v_1、v_2 同相
- $v_o \rightarrow v_3$ 不移相 $\longrightarrow$ v_1、v_3 正交

输入BPSK信号 $v(t) = a(t)\cos(\omega_c t + \varphi_1)$

不含载频

$a(t) = +1$、-1

锁定时，VCO与输入频率相等

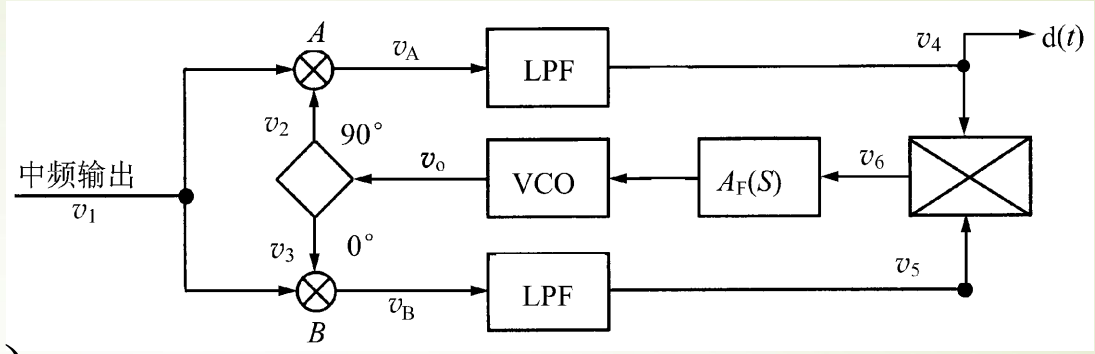
$$v_2(t) = V_{om}\cos(\omega_c t + \varphi_2)$$

$$v_3(t) = V_{om}\sin(\omega_c t + \varphi_2)$$

V_{om}、φ_2 是VCO输出的幅度与相位

工作原理——

理解怎样从没有载频的BPSK信号中提取载频？



$$v(t)=a(t)\cos(\omega_c t+\varphi_1)$$

$$v_2(t)=V_{om}\cos(\omega_c t+\varphi_2)$$

$$v_3(t)=V_{om}\sin(\omega_c t+\varphi_2)$$

相乘、低通 $v_4=\frac{1}{2}a(t)V_{om}\cos(\varphi_1-\varphi_2)$

相乘、低通 $v_5=\frac{1}{2}a(t)V_{om}\sin(\varphi_1-\varphi_2)$

第二个乘法器——极低频乘法器，相乘后输出：

等于1

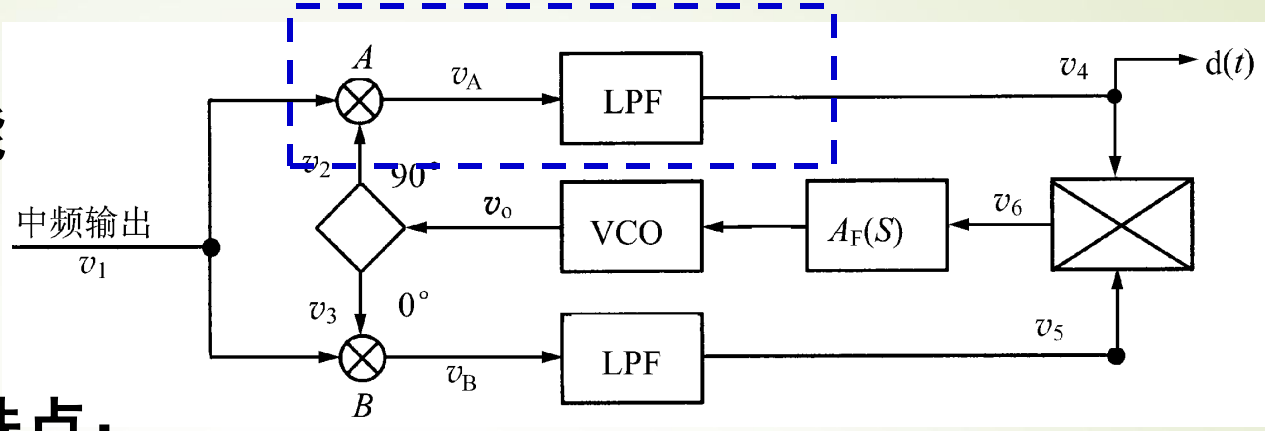
$$v_6=v_4\cdot v_5=\frac{1}{8}V_{om}^2\cdot a^2(t)\sin 2(\varphi_1-\varphi_2)=\frac{1}{8}V_{om}^2 a^2(t)\sin 2\varphi_e$$

$$v_6=\frac{1}{8}V_{om}^2\sin 2\varphi_e$$ **理解**

- 是误差电压——与两信号相位误差有关
- 第二个乘法器是用于消除调制信号
- 通过环路滤波器后去控制VCO，使锁定
- 锁定后VCO输出与输入载频同频

考斯塔斯（ cos*tas*）环的解调功能

同相通道——
完成相干解调功能



考斯塔斯环的特殊点：

①环路有两类不同的乘法器
- 乘法器A、B——环路鉴相器
- ⊠ 是直流乘法器

②环路中有两类不同的滤波器
- 上、下两通道的低通滤波器
- 中间是环路滤波器

它们对时间常数的要求不同

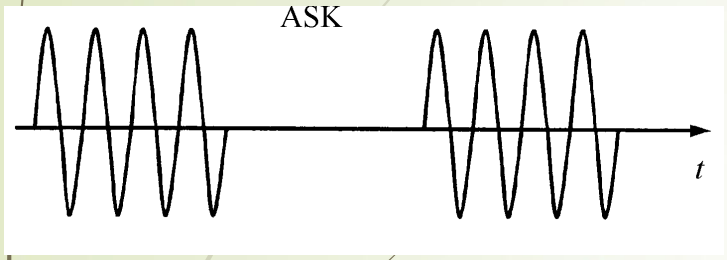
③考斯塔斯环的开环总增益
- 鉴相器增益
- VCO增益
- 直流乘法器增益

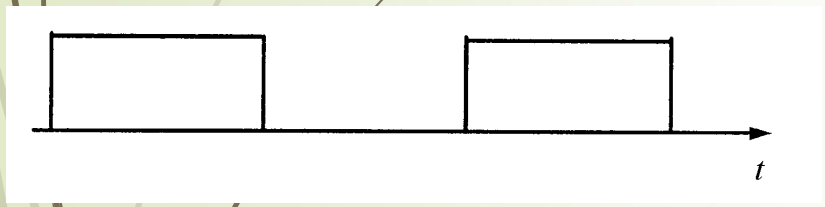
} 三项之积

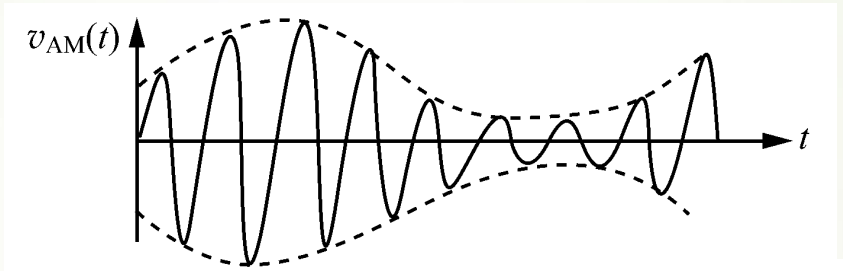
9.2 峰值包络检波电路

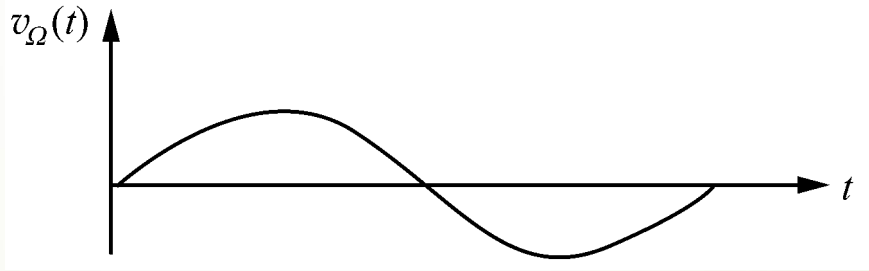
非相干解调电路——不需要同步参考信号

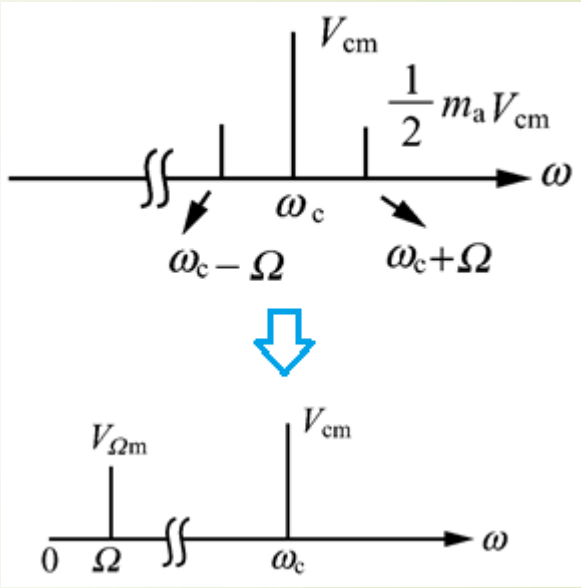
适用——包络反映了调制信号变化的普通调幅波AM











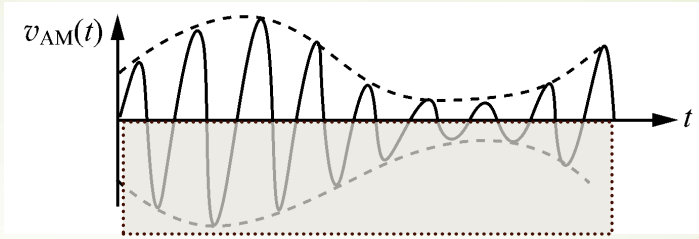
$$v_{AM}(t)=V_{cm}(1+m_a\cos\Omega t)\cos\omega_c t$$

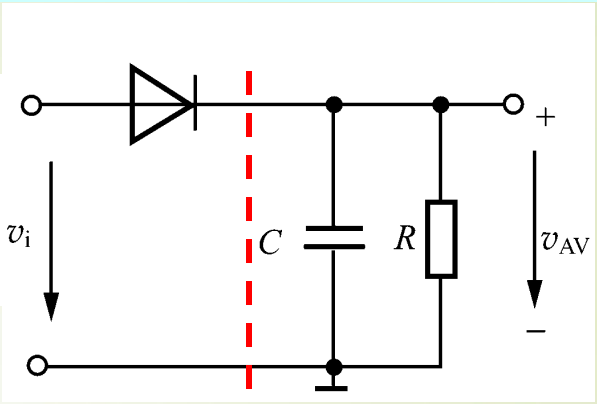
包络检波的优点是电路简单，实现成本低廉，广泛用于AM广播通信、ASK解调和脉冲信号检测。

9.2.1. 电路组成

两大部分 → 非线性器件

两大部分 → 低通滤波器

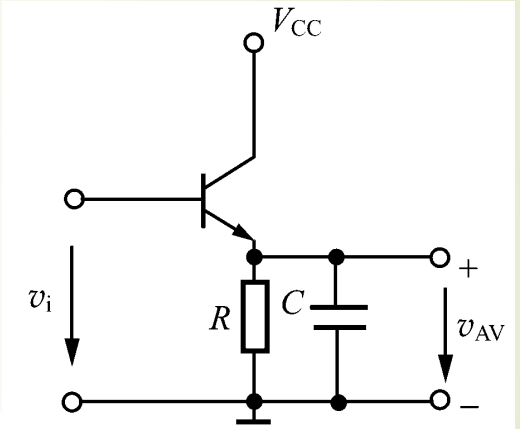




设输入的调幅波（AM信号）为：

$$v_i(t) = V_{cm}(1 + m_a \cos\Omega t)\cos\omega_c t$$

载频 ω_c、调制频率 Ω、调制系数 m_a

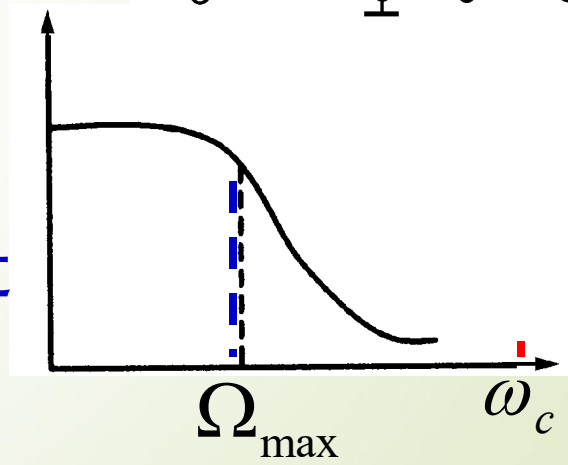


低通滤波器RC的取值原则是：

时间常数

$RC >> \dfrac{1}{\omega_c}$ ——对高频载波近似短路

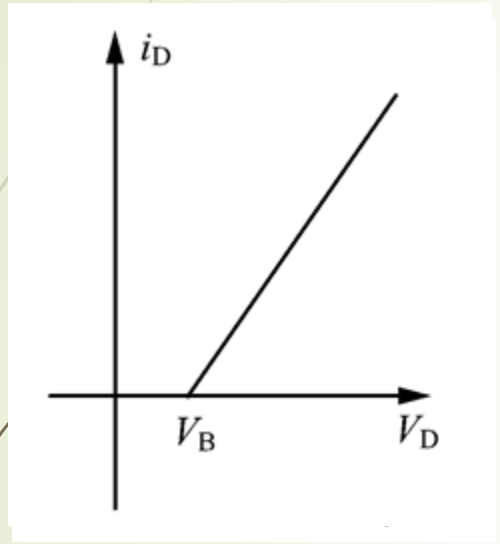
$RC < \dfrac{1}{\Omega_{max}}$ ——让低频调制信号通过

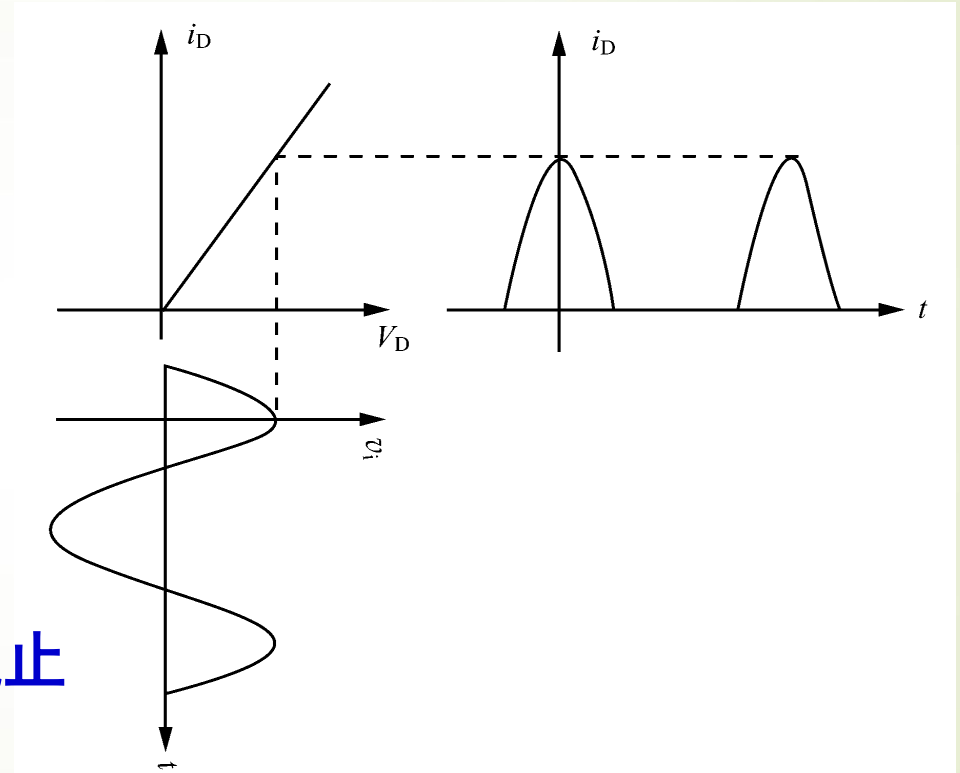


9.2.2. 工作原理

输入为大信号（峰值包络检波）

大信号作用下二极管非线性描述——二段折线





二极管视为开关——导通、截止

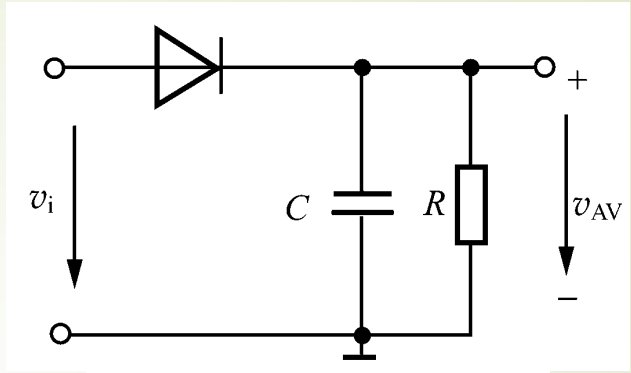
$$i_D = \begin{cases} g_D v_D & v_D > 0 \\ 0 & v_D \le 0 \end{cases}$$

（$R_D = \dfrac{1}{g_D}$ 是二极管导通电阻）

峰值包络检波原理

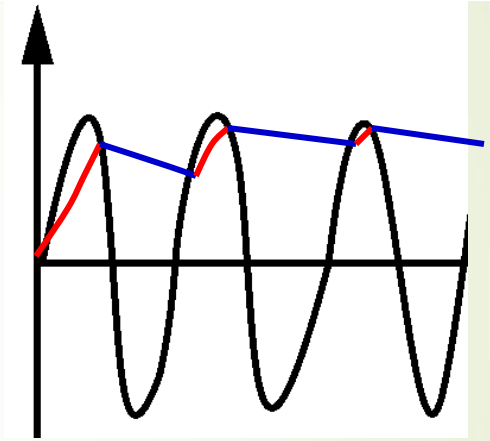
设输入为等幅载波（包络为常数）

$$v_i(t) = V_{cm}\cos\omega_c t$$



二极管两端电压

$$v_D = v_i(t) - v_{AV} = v_i(t) - v_c$$



工作过程： 初始 t=0，v_c=0，

当 $v_i(t) > 0$时，二极管导通 → 充电

$\tau_{充} = R_D C$ 很小，充得快

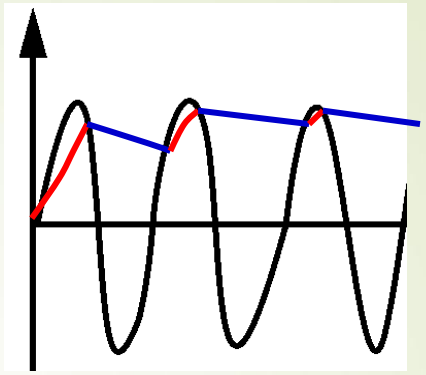
当 $v_i(t) < v_{AV}$ 时，二极管截止 → 放电

$\tau_{放} = RC$ 很大，放得慢

结果：v_{AV} 保持在输入信号的峰值上 → $v_{AV} = V_{AV=} \approx V_{cm}$

输入等幅波

峰值包络检波电路工作过程的特点：



① 在高频信号的每一周

电容器C充、放电一次

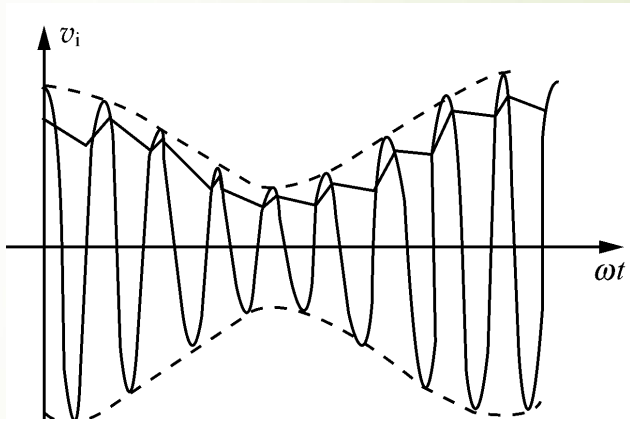
② $\tau_{放} \gg \tau_{充}$，充电快、放电慢；

当充放电荷达动态平衡时，$v_{AV} = v_c$ 达到 → 输入信号峰值

③ 当输入为AM信号

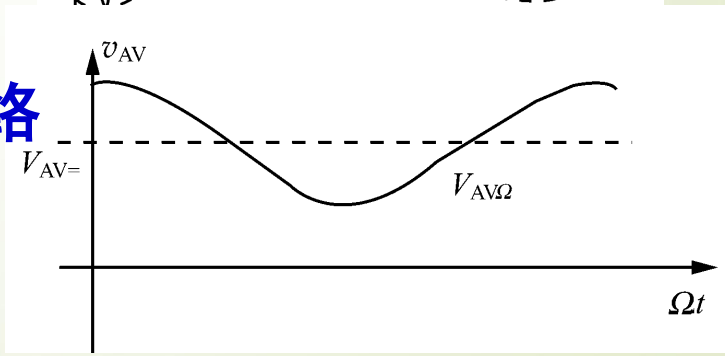
$$v_i(t) = V_{cm}(1 + m_a \cos\Omega t)\cos\omega_c t$$

检波输出两部分 $v_{AV} = V_{AV=} + v_{AV\Omega}$



$V_{AV=}$ ——输出平均值，$V_{AV=} \approx V_{cm}$

$v_{AV\Omega}$ ——输出交流，反映输入的包络



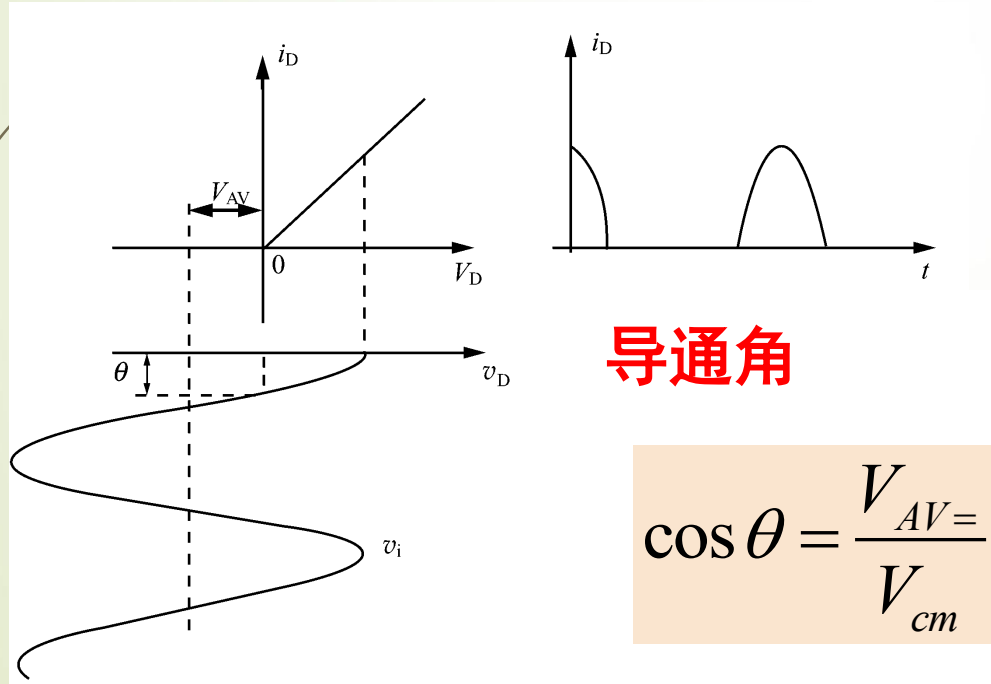
$$v_{AV\Omega}(t) = V_{cm}(1 + m_a \cos\Omega t)$$

④ 二极管只在输入信号峰值尖顶上有短暂的导通，大部分时间截止。

→ 二极管电流呈重复频率为 ω_c 的尖顶脉冲

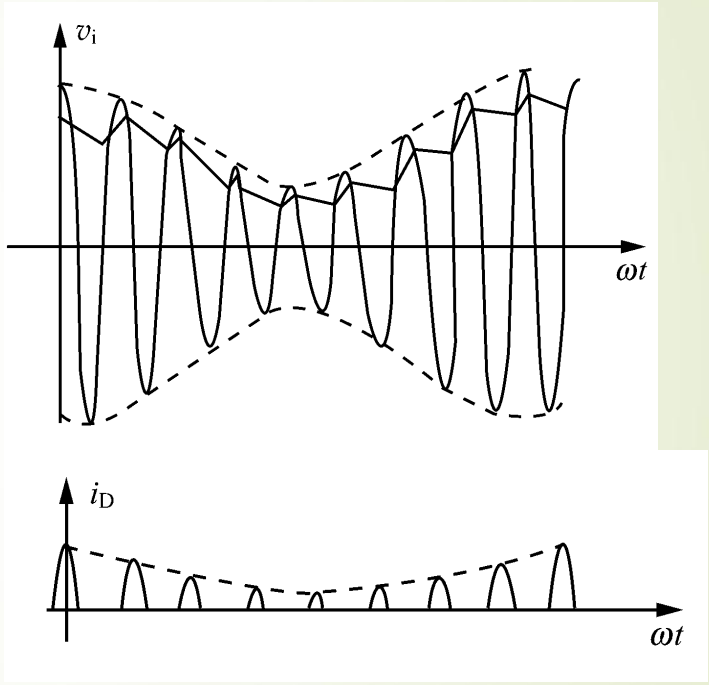
注意：二极管电流不是半波开关

原因：输出电压 v_{AV} 的反馈



导通角

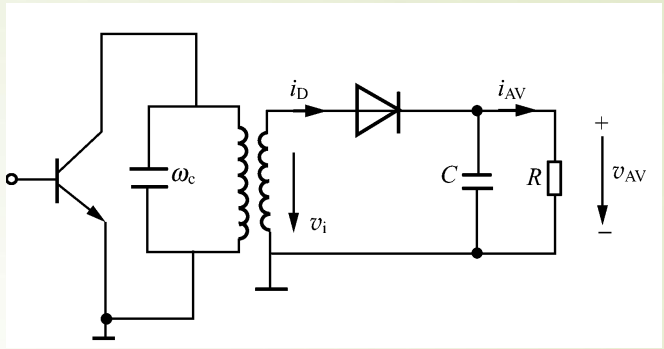
$$\cos\theta = \frac{V_{AV=}}{V_{cm}}$$



9.2.3. 性能指标

1）检波效率
2）检波失真

检波器作为频率变换电路，衡量它的变换效果



3）输入阻抗 ——检波器作为前级中频放大器的负载，衡量其影响

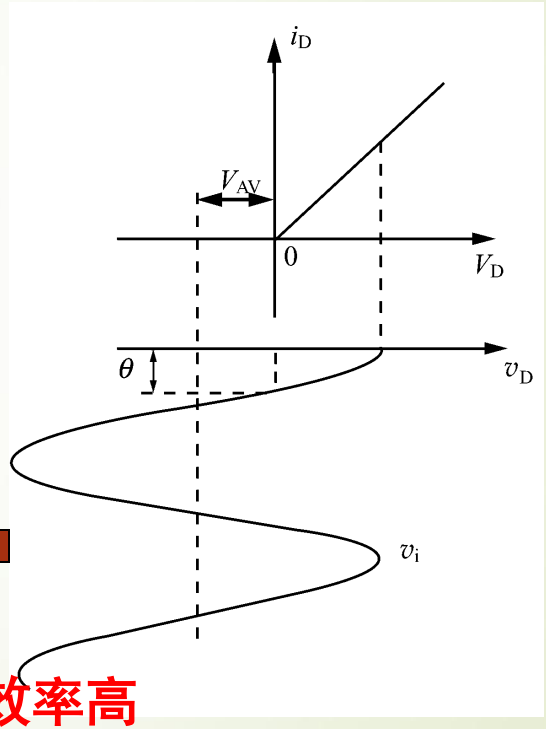
（1）检波效率 $k_d = \dfrac{\text{检波器输出电压}}{\text{输入电压幅度}}$

当输入是等幅载波：$v_i(t) = V_{cm}\cos\omega_c t$

则检波器的输出为直流 $V_{AV=}$

$$k_{d=} = \frac{v_{AV=}}{V_{cm}}$$

$$k_{d=} = \cos\theta$$

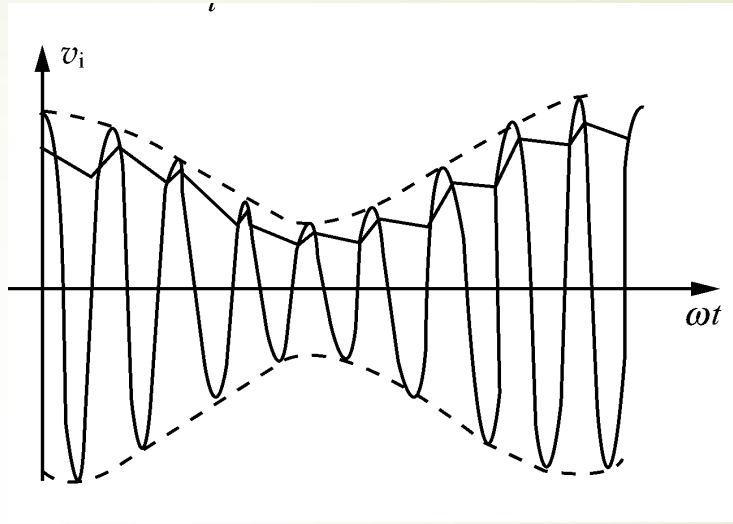


$$\theta \approx \sqrt[3]{\frac{3\pi R_D}{R}}$$

理解
① 检波效率 ⟶ 1，效率高
② 检波效率是由电路参数决定的常数，不随输入信号的幅度而变化，线性不失真检波

当输入是单音调幅波时：

$$v_i(t) = V_{cm}(1 + m_a \cos\Omega t)\cos\omega_c t$$



检波器输出：

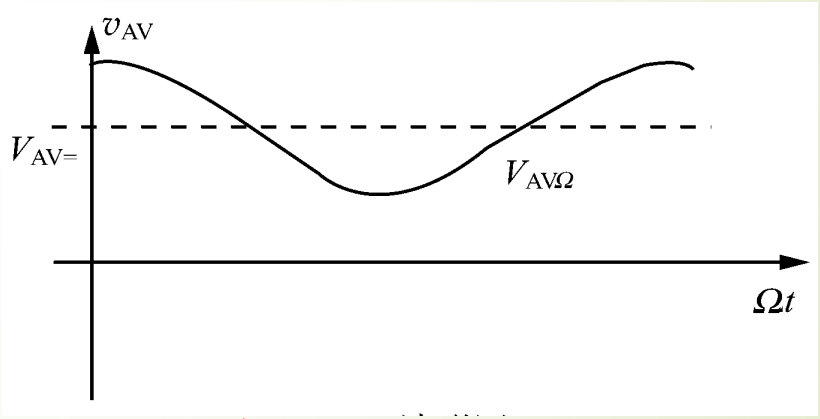
$$v_{AV} = v_{AV=} + V_{AV\Omega}\cos\Omega t$$

动态检波效率 $k_{d\sim}$

$$k_{d\sim} = \frac{V_{AV\Omega}}{m_a V_{cm}}$$

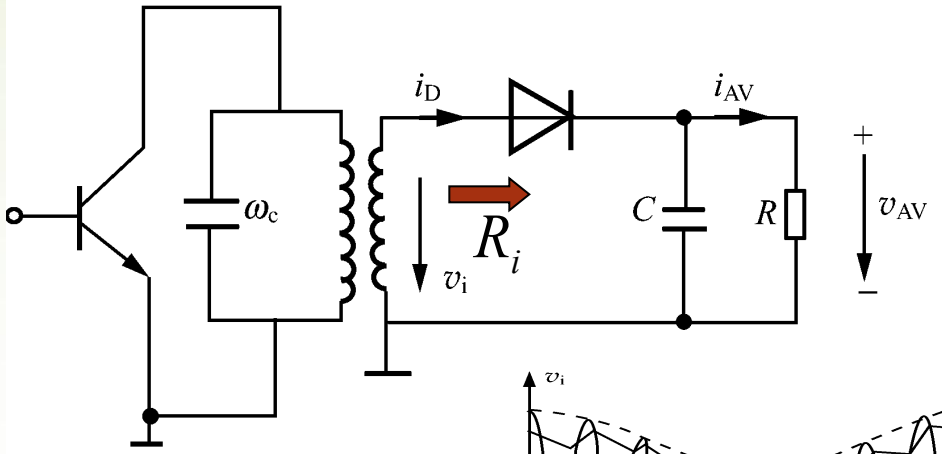
输出的交流幅度

输入信号包络幅度



一般有 $k_{d\sim} \approx k_{d=} = \cos\theta \longrightarrow 1$

（2）输入阻抗



检波器输入阻抗的影响：

并接在中频回路两端——影响回路Q值，

——影响选择性，输入阻抗越大越好。

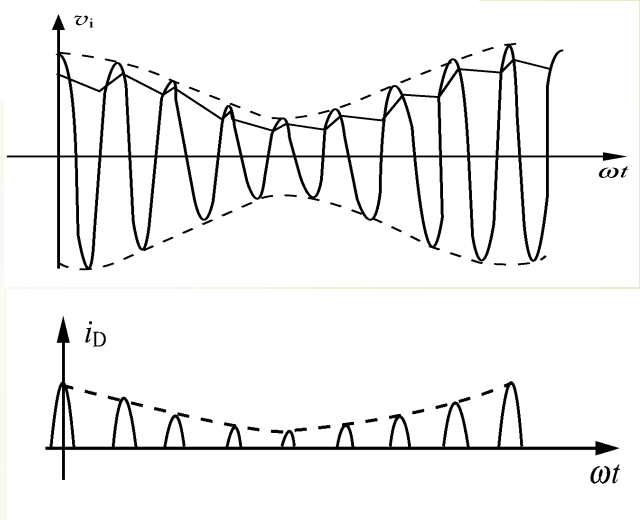
设输入信号为：

$$v_i(t) = V_{cm}\cos\omega_c t$$

二极管电流为尖顶脉冲

——含有丰富的谐波

输入阻抗对什么频率而言？



检波器输入阻抗的定义：

$$R_i = \frac{V_{im}}{I_{1m}}$$

→ 输入信号幅度

→ 电流中信号分量幅度

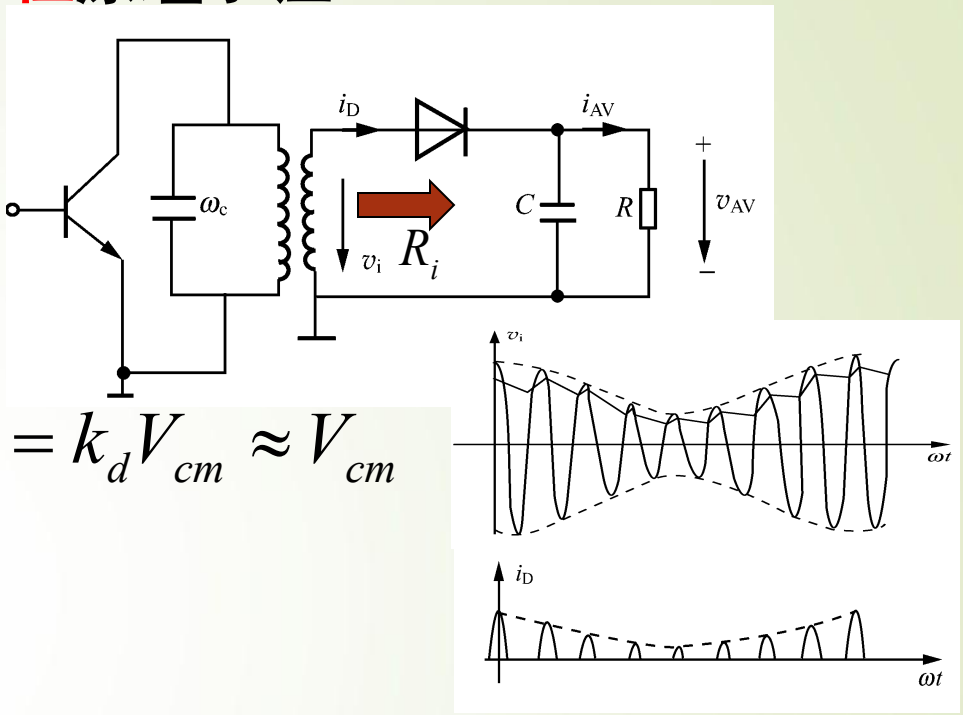
→ 输入阻抗对信号基波 ω_c 而言

——体现了对前级中频回路的影响

输入阻抗 R_i 的大小 ——用能量守恒原理求证

设输入信号为：$v_i(t) = V_{cm}\cos\omega_c t$

则输入功率为：$P_i = \frac{1}{2} \times \frac{V_{cm}^2}{R_i}$



检波器输出电压为直流 $v_{AV} = V_{AV=} = k_d V_{cm} \approx V_{cm}$

负载所得功率为：$P_o = \frac{V_{AV}^2}{R} = \frac{V_{cm}^2}{R}$

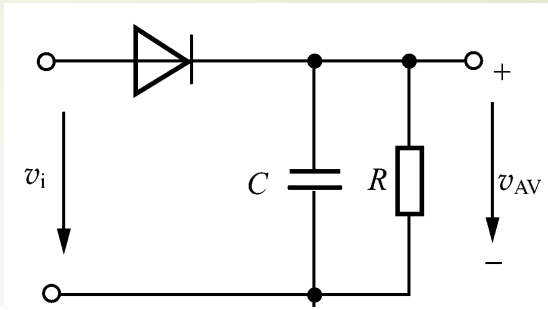
二极管在载波一周内导通时间极短，电流很小，吸收功率极小

则：$P_o = P_i \longrightarrow \frac{1}{2}\frac{V_{cm}^2}{R_i} = \frac{V_{cm}^2}{R} \longrightarrow R_i = \frac{R}{2}$

结论：峰值包络检波器的输入阻抗等于负载电阻的一半

（3）二极管包络检波器的失真

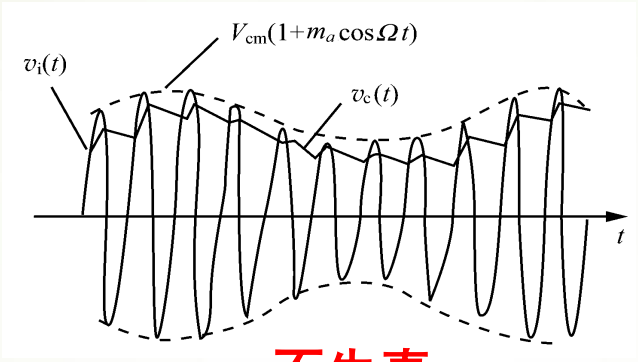
电路元件参数选得不恰当，将会出现失真



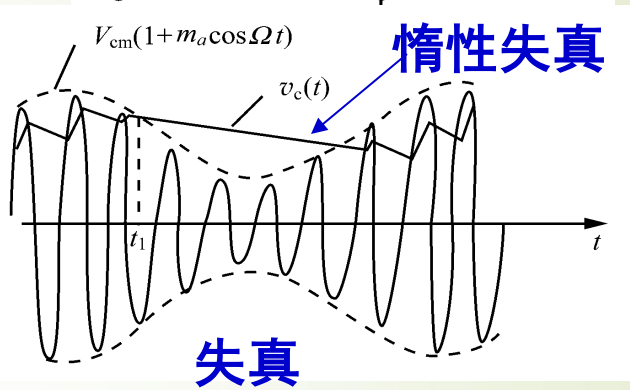
① 惰性失真

现象：

在包络下降部分，
电容器放电速度
跟不上包络下降

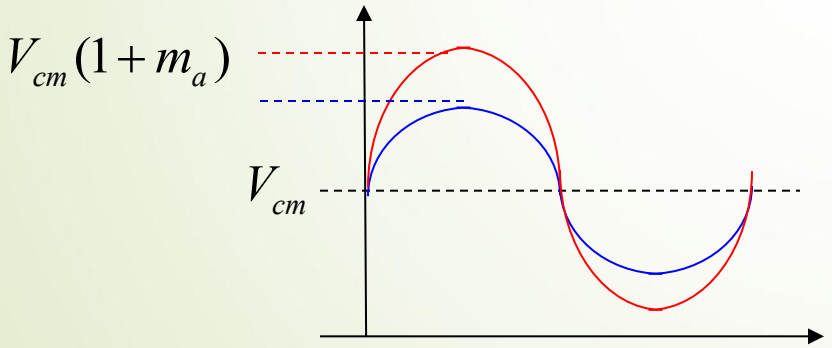


不失真



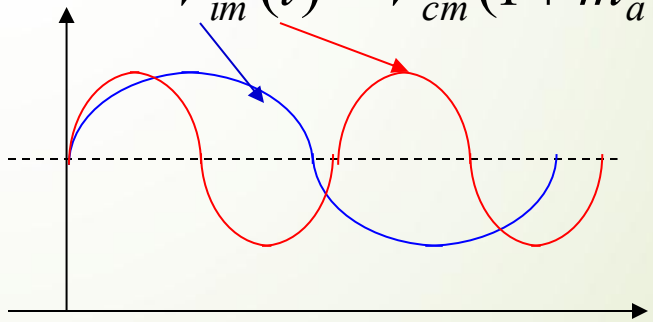
失真

包络下降速度与什么有关？



m_a大，包络下降快

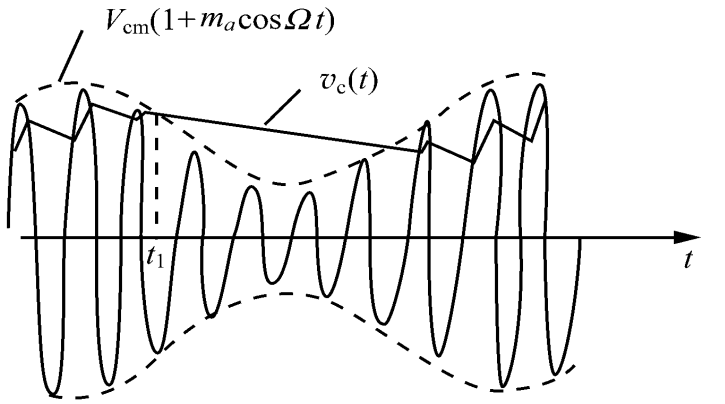
$$V_{im}(t)=V_{cm}(1+m_a\cos\Omega t)$$



调制频率Ω大，包络下降快

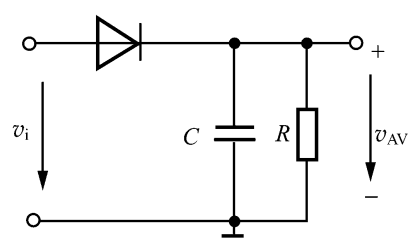
为避免惰性失真对电路元件的要求

$$\left|\frac{dv_c(t)}{dt}\right|_{t=t_1} \geq \left|\frac{dV_{im}(t)}{dt}\right|_{t=t_1}$$



t_1为信号包络下降区间的某一时刻

即：电容电压的变化速率 > 包络的变化速率



设输入的包络为：$V_{im}(t) = V_{cm}(1 + m_a \cos\Omega t)$

在 $t = t_1$ 时刻，电容C通过R放电的时间函数：

$$v_c(t) = V_{c(t=t_1)} e^{-\frac{t-t_1}{RC}} = V_{cm}(1 + m_a \cos\Omega t_1) e^{-\frac{t-t_1}{RC}}$$

包络的变化速率为：$\left.\frac{dV_{im}(t)}{dt}\right|_{t=t_1} = -m_a V_{cm} \Omega \sin\Omega t_1$

电容电压的变化速率：$\left.\frac{dv_c(t)}{dt}\right|_{t=t_1} = -\frac{1}{RC} V_{cm}(1 + m_a \cos\Omega t_1)$

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

为不失真，要求：

$$A=\frac{\left|\frac{dV_{im}(t)}{dt}\right|_{t=t_1}}{\left|\frac{dv_c(t)}{dt}\right|_{t=t_1}}=\Omega CR\left|\frac{m_a\sin\Omega t_1}{1+m_a\cos\Omega t_1}\right|\le 1$$

不同时刻 t_1，调幅波的包络下降速度不同，

为了保证在包络下降最快时仍不产生惰性失真

求得A达到最大值的时刻：$\frac{dA}{dt_1}=0 \longrightarrow \cos\Omega t_1=-m_a$

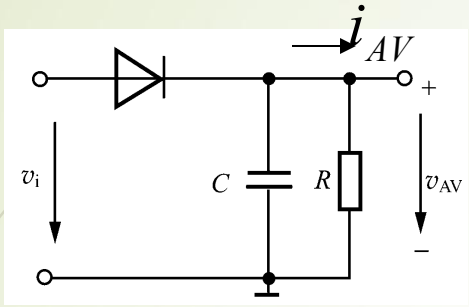
代入A得不失真条件：$RC\le\frac{\sqrt{1-m_a^2}}{\Omega m_a}$

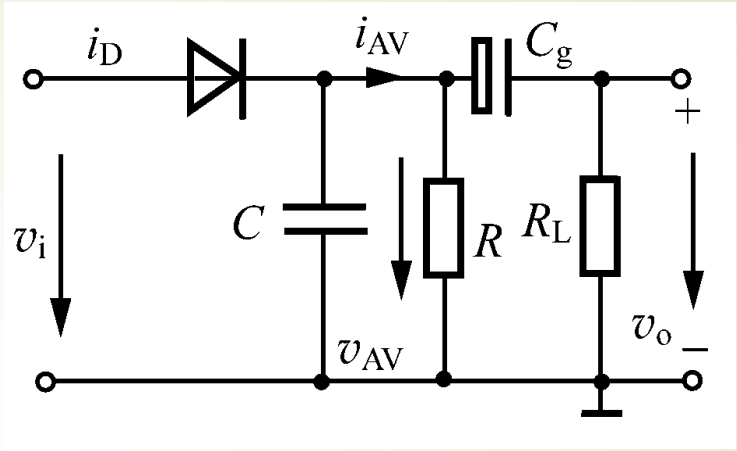
结论：m_a、Ω 越大，不产生惰性失真要求的时间常数就越小。

当多音频调制时，Ω和 m_a 均取最大值

② 负峰切割失真

检波器后接交流负载可能引入的失真





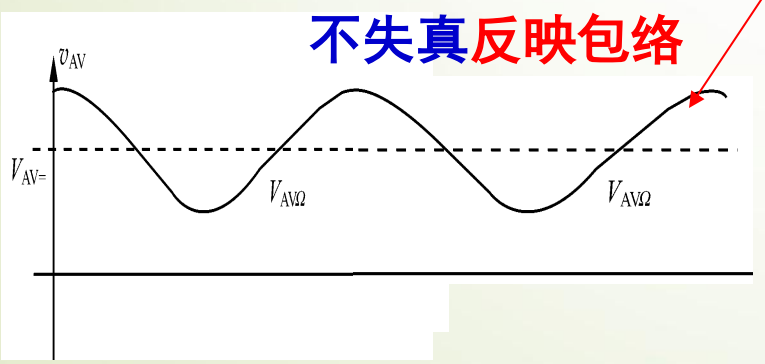
设输入为AM信号：

$$v_i(t) = V_{cm}(1 + m_a \cos\Omega t)\cos\omega_c t$$

检波输出两部分 $v_{AV} = V_{AV=} + v_{AV\Omega}$

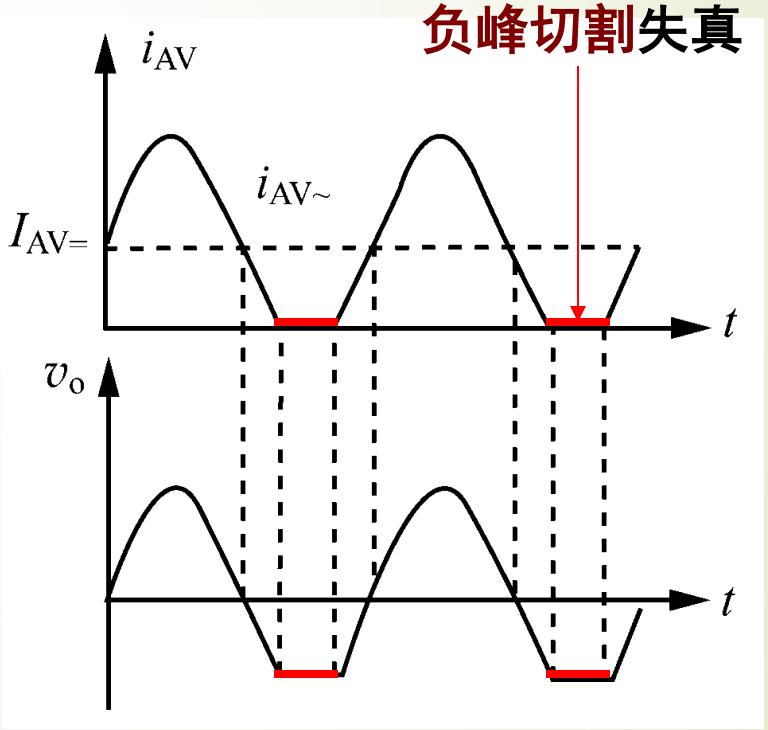
检波电流两部份 $i_{AV} = I_{AV=} + i_{AV\Omega}$

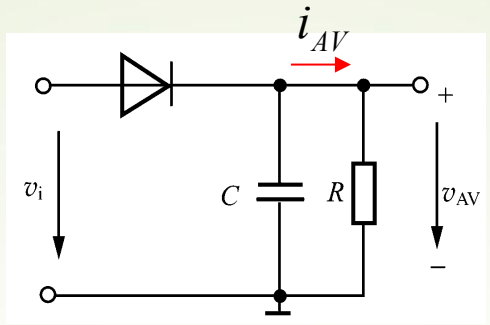
不失真反映包络

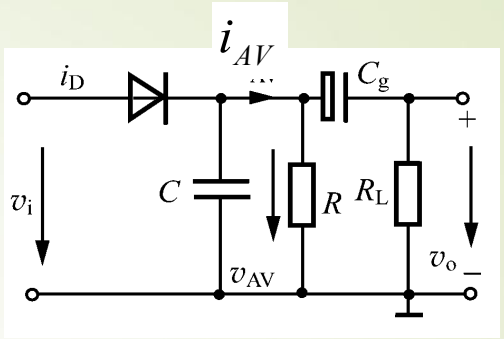


失真现象

负峰切割失真







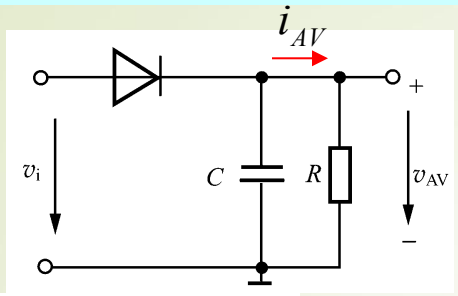
输入： $v_i(t) = V_{cm}(1 + m_a \cos\Omega t)\cos\omega_c t$

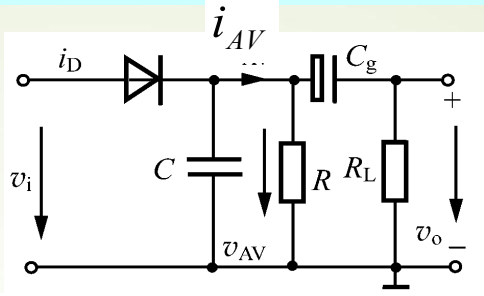
输出： $v_{AV} = k_d V_{cm}(1 + m_a \cos\Omega t) = V_{AV=} + V_{AV\sim}\cos\Omega t$

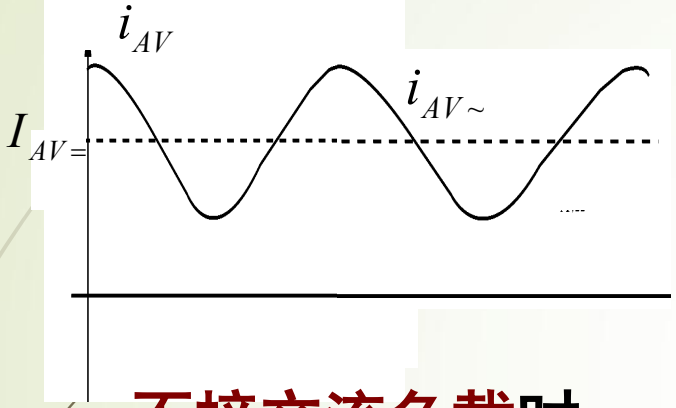
检波 电流	$I_{AV=}$	$I_{AV\sim}$	$I_{Av\sim}/I_{AV=}$
无 R_L	$\frac{v_{AV=}}{R} = \frac{V_{cm}}{R}$	$\frac{V_{AV\sim}}{R} = m_a\frac{V_{cm}}{R}$	$m_a < 1$
有 R_L	$\frac{v_{AV=}}{R} = \frac{V_{cm}}{R}$	$\frac{V_{AV\sim}}{R//R_L} = m_a\frac{V_{cm}}{R//R_L}$	$m_a\frac{R}{R//R_L}$

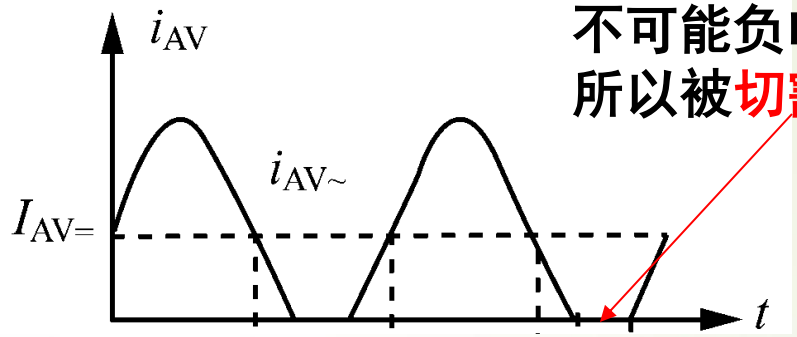
此值
一定
小于1

此比值
不一定
小于1









大于1 时，二极管
不可能负电流
所以被切割——失真

不接交流负载时，

$$\frac{I_{AV\sim}}{I_{AV=}} = m_a < 1$$

接有交流负载时

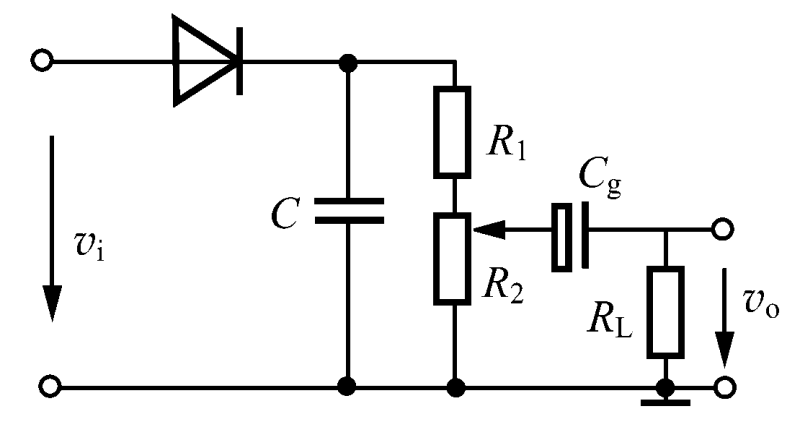
$$\frac{I_{AV\sim}}{I_{AV=}} = m_a \frac{R}{R // R_L} < 1 \quad ?$$

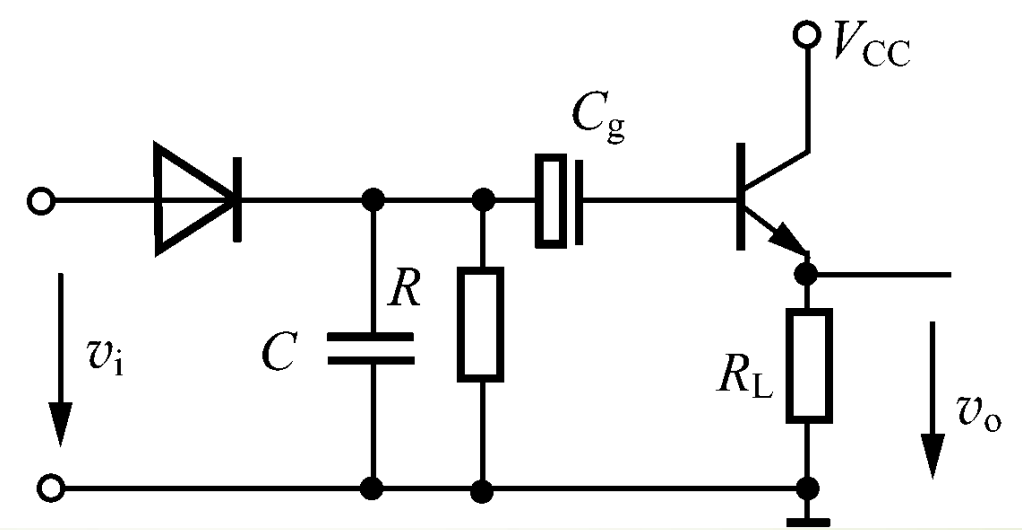
不失真条件：

$$\frac{I_{AV\sim}}{I_{AV=}} = m_a \frac{R}{R // R_L} < 1$$

结论：检波器的交、直流负载阻抗之比受调幅系数限制

减少交、直流负载阻抗之比的措施





包络检波器小结：

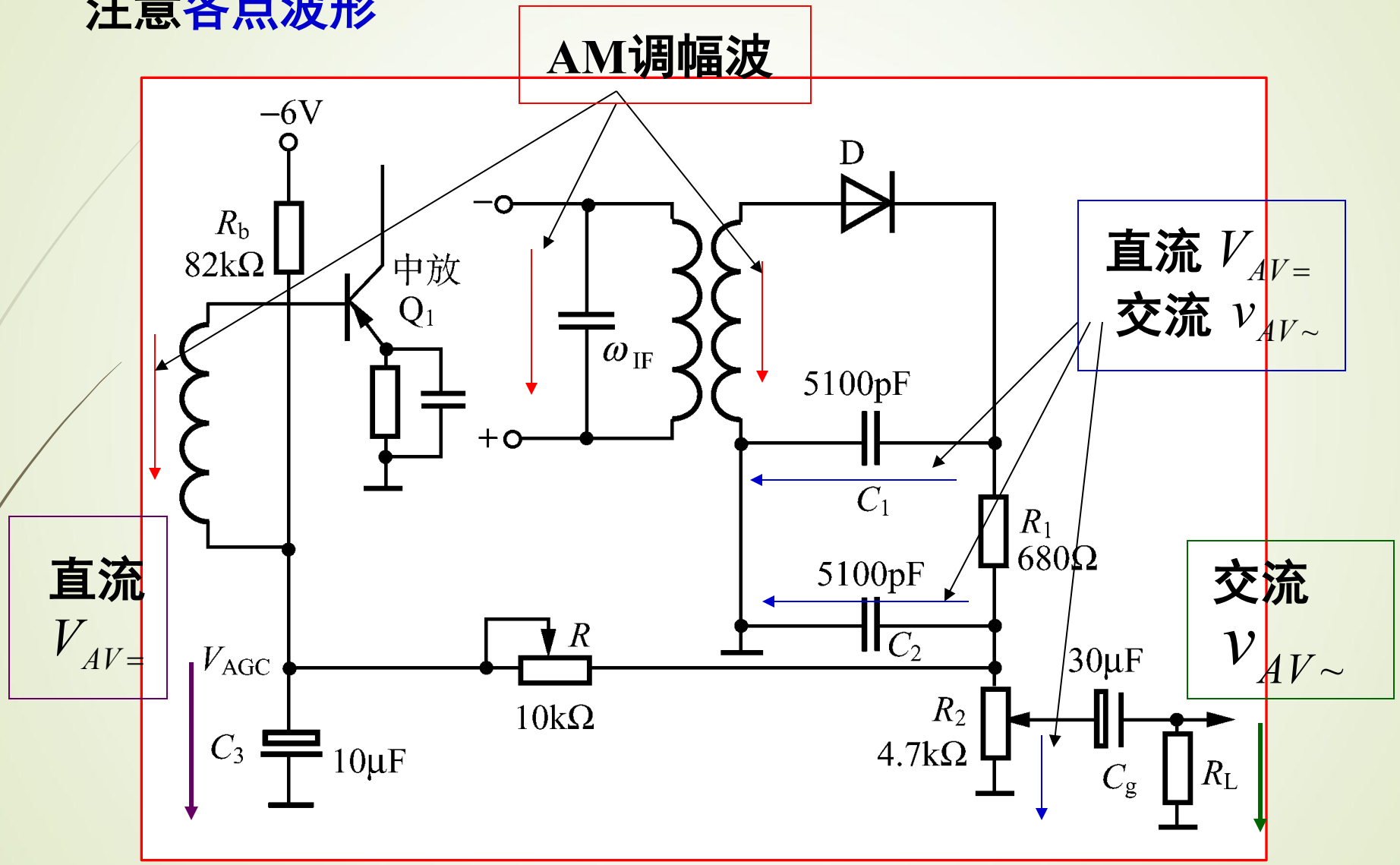
1. 是一种线性不失真检波电路，其主要指标是：
电压传输系数、输入阻抗

2. 正确选择检波器各元器件参数：
二极管的导通电压尽可能小，
为提高检波效率和对高频的滤波能力——RC时间常数尽可能大
为防止惰性失真和保证调制信号带宽——RC时间常数不能太大

3.检波器输出电压包括两部份
反映输入信号载波幅度的直流分量——用于自动增益控制
反映调制信号的交流分量——送入低频放大器放大
（注意不引起负峰切割失真）

实用AM 包络检波电路——分析工作原理

注意各点波形



9.3 调频电路

本节主要内容：

介绍几种调频方案的典型电路工作原理、性能指标

概述

载波： $v_c(t)=V_{cm}\cos\omega_c t$　　**调制音频** $v_\Omega(t)=V_{\Omega m}\cos\Omega t$

调频定义：　$\omega(t)=\omega_c+k_f V_{\Omega m}\cos\Omega t=\omega_c+\Delta\omega(t)$

调频波表达式：　$v_{FM}(t)=V_{cm}\cos(\omega_c t+m_f\sin\Omega t)$

调频——频谱的非线性搬移（不能用乘法器实现）

调频方法
- 直接调频——控制振荡器(VCO)的频率
- 间接调频——控制电路相移

调频电路指标
- 关于调制性能
- 关于载频性能

关于载频方面的主要指标

载频稳定度高
- 不干扰邻道
- 接收机正常接收

关于调制性能的主要指标：

1. 调制特性为线性

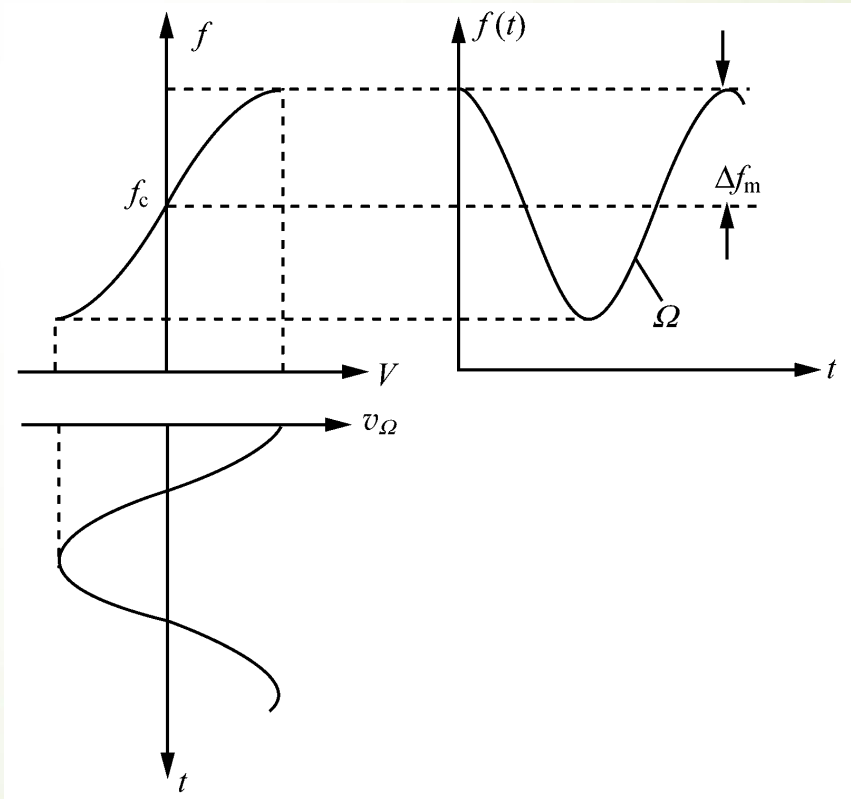
目的：保证不失真调制

2. 调制灵敏度高

单位电压引起的频率偏离量

$$S_{FM} = \frac{\Delta f}{\Delta V}$$

单位为 Hz/V（或rad/s/V)



3. 最大频偏满足要求

① 调制特性线性范围应满足最大频偏要求

不同的调频系统对最大频偏 Δf_m 有不同的要求

调频广播 $\Delta f_m = 75KHz$

电视伴音 $\Delta f_m = 50\ KHz$

无线电话 $\Delta f_m = 5\ KHz$

② 最大频偏应受限制——频偏大，已调波带宽宽，干扰邻道

4. 调制电路的频率响应

在调制信号频谱宽度内 → 调制特性、调制灵敏度、最大频偏 } 应一致

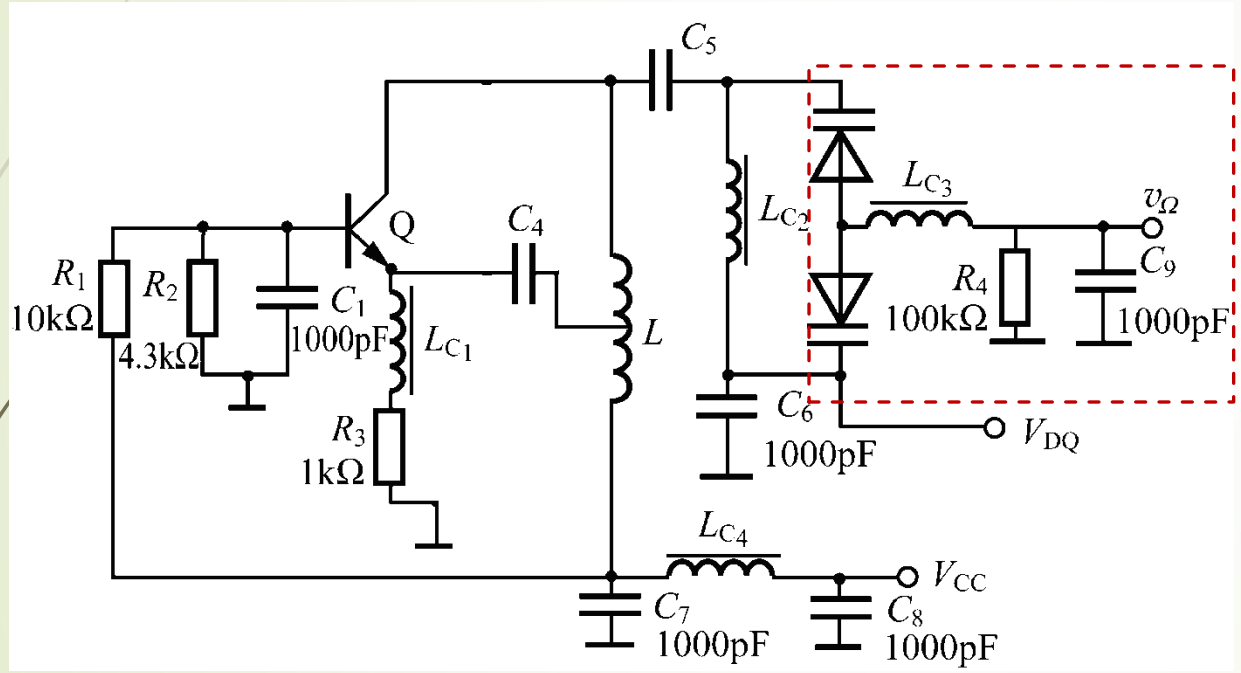
5. 寄生调幅要小

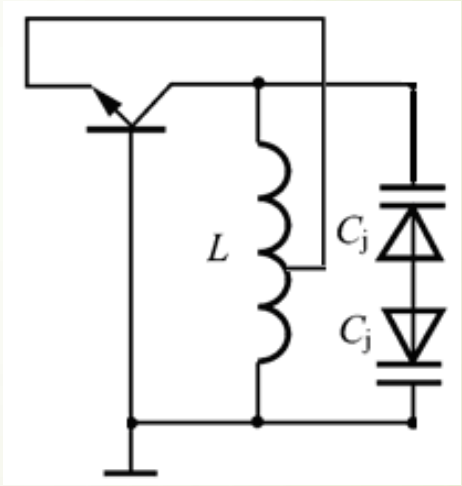
浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

9.3.1 直接调频电路

变容管部分接入的直接调频振荡电路

隔直电容C_4、C_5对载频短路，调制信号通过L_{C3}加到变容二极管上，谐振回路是通过两个变容二极管实现调谐的





这两个变容二极管对谐振回路呈背靠背的串联形式，对压控（调谐）电压通过呈现并联形式（对调谐信号短路）

回路振荡信号加载到两个变容二极管的电压正好相反，所引起的电容偏移在两个变容二极管上相反，因此相互抵消电容偏移，不对回路产生影响

电路分析：

（1）晶体管直流偏置

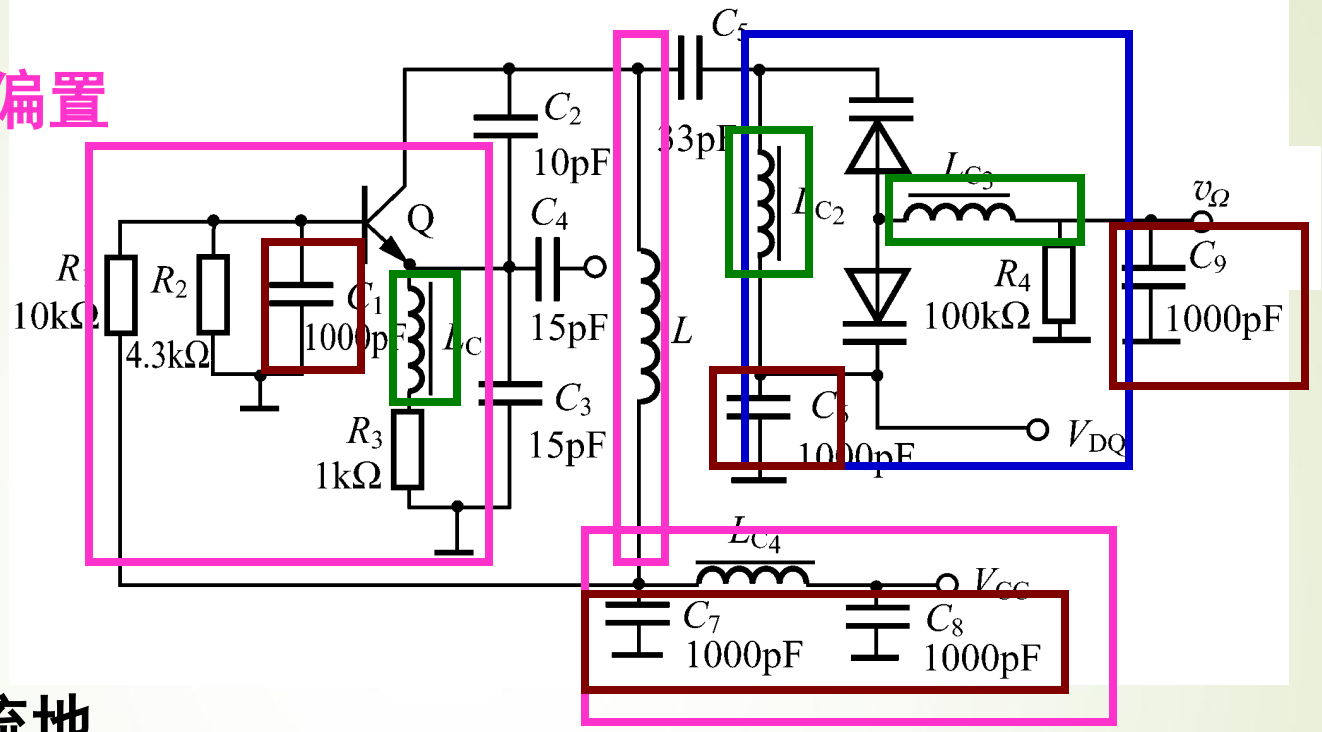
（2）变容管
直流偏置

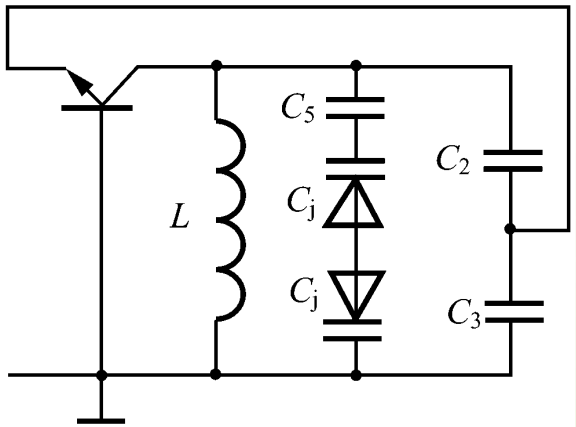
（3）交流通路图

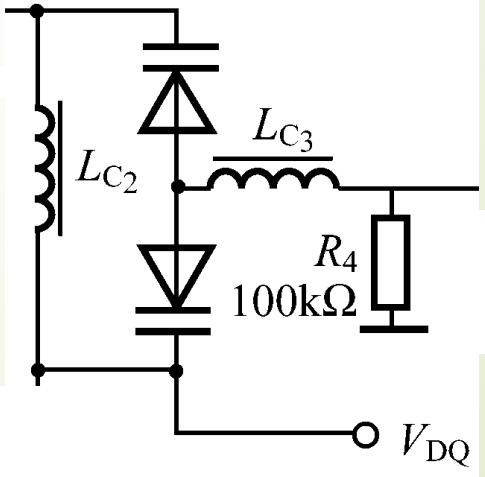
旁路电容短路

扼流圈开路

直流电源是交流地



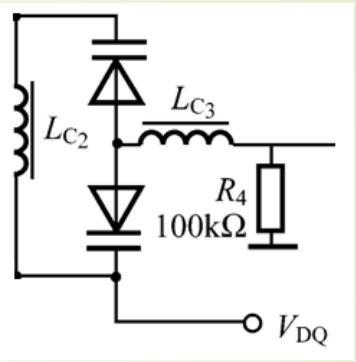




一、变容管全部接入的直接调频振荡电路

回路振荡频率 $\omega_{osc}=\sqrt{\dfrac{1}{\frac{1}{2}LC_j}}$

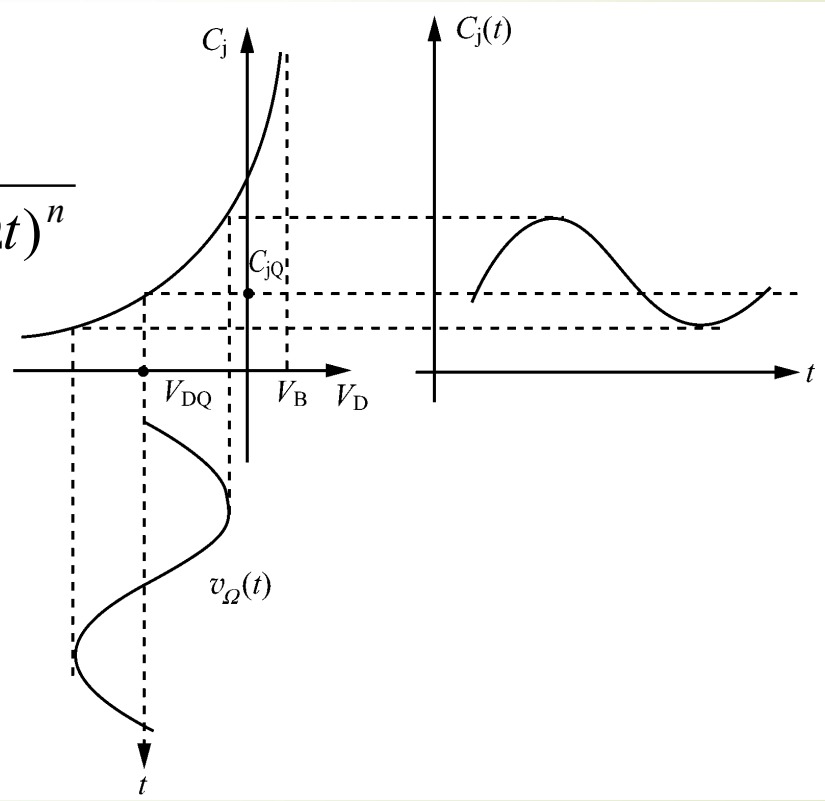
设单音调制信号为：$v_\Omega(t)=V_{\Omega m}\cos\Omega t$



二极管电压 $v_D=-(V_{DQ}+v_\Omega)=-(V_{DQ}+V_{\Omega m}\cos\Omega t)$

变容管电容：

$$C_j=\frac{C_{jo}}{(1+\dfrac{V_{DQ}+V_{\Omega m}\cos\Omega t}{V_B})^n}=\frac{C_{jQ}}{(1+m\cos\Omega t)^n}$$



$$C_{jQ}=\frac{C_{jo}}{(1+\dfrac{V_{DQ}}{V_B})^n}$$ 静态结电容

$$m=\frac{V_{\Omega m}}{V_B+V_{DQ}}$$ 电容调制度（小于1）

分析调频振荡器性能

① 调制特性

$$\omega_{osc}=\frac{1}{\sqrt{\frac{L}{2}\cdot\frac{C_{jQ}}{(1+m\cos\Omega t)^{n}}}}$$

$$\longrightarrow\quad \omega_{osc}=\omega_{c}(1+m\cos\Omega t)^{n/2}\overset{\Delta}{=}\omega_{c}(1+x)^{n/2}$$

载频 $\omega_{c}=\dfrac{1}{\sqrt{LC_{jQ}}}$ ——调制信号 $v_{\Omega}(t)=0$ 时的振荡频率

由回路**电感L**和处于**静态**工作点 $-V_{DQ}$ 处的**结电容**值决定。

调制特性 $\omega_{osc}(t)\sim v_{\Omega}(t)$ **非线性** ⟶ **性能指标**如何？

a. 当电容变化指数 $n=2$ 时

$$\omega_{osc}=\omega_c(1+m\cos\Omega t)^{n/2}=\omega_c(1+m\cos\Omega t)=\omega_c+\Delta\omega(t)$$

频偏 $\Delta\omega(t)$ 与调制信号成正比，调制特性为线性

b. 当 $n\neq 2$ 时

对变量 $x=m\cos\Omega t$ 展开，忽略三次方以上各项：

$$\omega_{osc}(t)\approx\omega_c[1+\frac{n}{2}x+\frac{n}{2}\frac{(\frac{n}{2}-1)}{2}x^2]$$

$$=\omega_c[1+\frac{1}{8}n(\frac{n}{2}-1)m^2+\frac{n}{2}m\cos\Omega t+\frac{1}{8}n(\frac{n}{2}-1)m^2\cos 2\Omega t]$$

结论：变容管为回路总电容时
欲不失真调频，必须 $n=2$

调制信号谐波，失真

② 最大频偏

线性最大频偏为：$$\Delta\omega_m = \frac{n}{2} m\omega_c = \frac{n}{2} \times \frac{V_{\Omega m}}{V_{DQ} + V_B} \cdot \omega_c$$

特点：最大频偏与调制信号的幅度 $V_{\Omega m}$ 成正比

载频 ω_c 频率越高，频偏越大 ——频偏大

③ 调制失真

当 $n \neq 2$ 时，二次谐波失真系数为

$$K_{f_2} = \frac{\frac{1}{8} n(\frac{n}{2} - 1)m^2}{\frac{n}{2} m} = \frac{1}{4}(\frac{n}{2} - 1)m$$

结论：调制信号越大（m大），失真越大

当 n=2 时，为线性调频，无失真

④ 载频偏移

$$\omega_{osc}(t)=\omega_c[1+\frac{1}{8}n(\frac{n}{2}-1)m^2+\frac{n}{2}m\cos\Omega t+\frac{1}{8}n(\frac{n}{2}-1)m^2\cos 2\Omega t]$$

当 $n\neq 2$ 时，出现了**直流分量**，即**载频出现了偏移**

相对偏移量为 $$\frac{\Delta\omega_c}{\omega_c}=\frac{\frac{1}{8}n(\frac{n}{2}-1)m^2\omega_c}{\omega_c}=\frac{1}{8}n(\frac{n}{2}-1)m^2$$

结论：调制信号越大（m大），偏移量越大

当 $n=2$ 时，没有载频偏移

⑤ 调制灵敏度

$$\omega_{osc}(t)=\omega_c[1+\frac{1}{8}n(\frac{n}{2}-1)m^2+\frac{n}{2}m\cos\Omega t+\frac{1}{8}n(\frac{n}{2}-1)m^2\cos 2\Omega t]$$

对 $n=2$ 的线性调频，调制灵敏度可表示为

最大频偏与最大调制电压之比

$$S_{FM}=\frac{\Delta\omega_m}{V_{\Omega m}}=\frac{n}{2}\frac{m}{V_{\Omega m}}\omega_c=\frac{n}{2}\times\frac{1}{V_{DQ}+V_B}\omega_c$$

结论：调制灵敏度与载频成正比

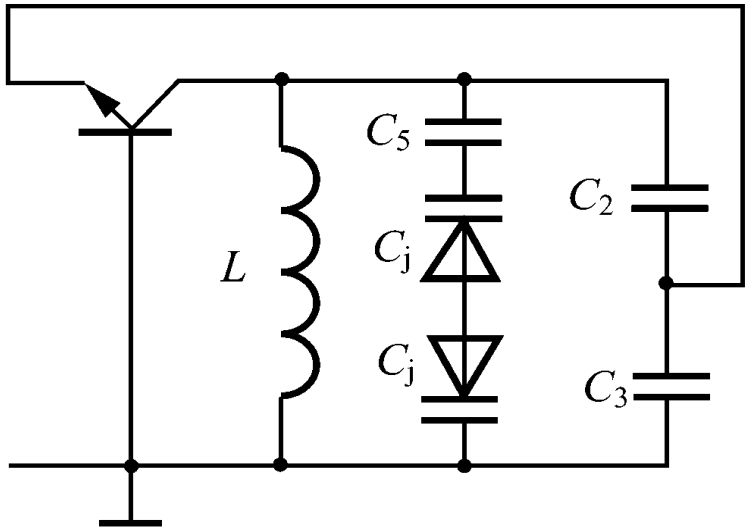
（ω_c一般为几十到几百兆，灵敏度很高）

对 $n\neq 2$ 时，调制灵敏度可表示为 $S_{FM}=\frac{d\omega(t)}{dV_{\Omega m}}$

变容管部分接入的直接调频振荡电路

回路总电容：

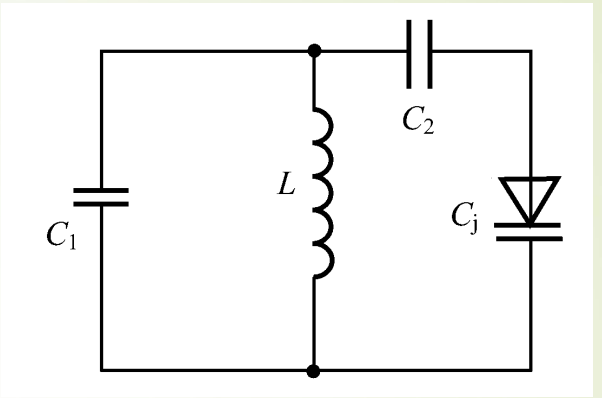
$$C_{\Sigma}=\frac{C_2\cdot C_3}{C_2+C_3}+\frac{\frac{C_j}{2}\cdot C_5}{\frac{C_j}{2}+C_5}$$



载频： $\omega_{osc}=\frac{1}{\sqrt{LC_{\Sigma}}}$

变容管部分接入的直接调频振荡电路

回路总电容 $C_\Sigma = C_1 + \dfrac{C_2 \cdot C_j}{C_2 + C_j}$



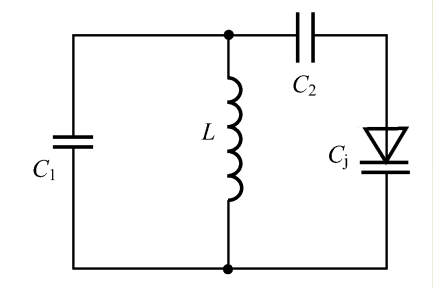
C_j 随调制电压 $v_\Omega(t) = V_{\Omega m}\cos\Omega t$ 变化

$$C_j = \frac{C_{jQ}}{(1 + m\cos\Omega t)^n}$$

相应的调频特性是：$\omega(t) = \dfrac{1}{\sqrt{LC_\Sigma}} = \dfrac{1}{\sqrt{L(C_1 + \dfrac{C_2 \cdot C_{jQ}}{C_2 \cdot (1 + m\cos\Omega t)^n + C_{jQ}})}}$

载频：$\omega_c = \dfrac{1}{\sqrt{L(C_1 + \dfrac{C_2 \cdot C_{jQ}}{C_2 + C_{jQ}})}}$ ——不仅仅由 C_{jQ} 决定

分析调制特性： $\omega(t)=\dfrac{1}{\sqrt{LC_{\Sigma}}}=\dfrac{1}{\sqrt{L(C_1+\dfrac{C_2\cdot C_{jQ}}{C_2\cdot(1+m\cos\Omega t)^n+C_{jQ}})}}$



对 $x=m\cos\Omega t$ 展开（略），

引入表征变容管部分接入程度的参数

$P=(1+P_1)(1+P_2+P_1P_2)$ 其中 $P_1=C_1/C_{jQ}$， $P_1=C_{jQ}/C_2$

变容管部分接入时，最大频偏为：$\Delta\omega_m=\dfrac{n}{2}\dfrac{m\omega_c}{P}$

变容管全部接入时： $\Delta\omega_m=\dfrac{n}{2}m\omega_c$

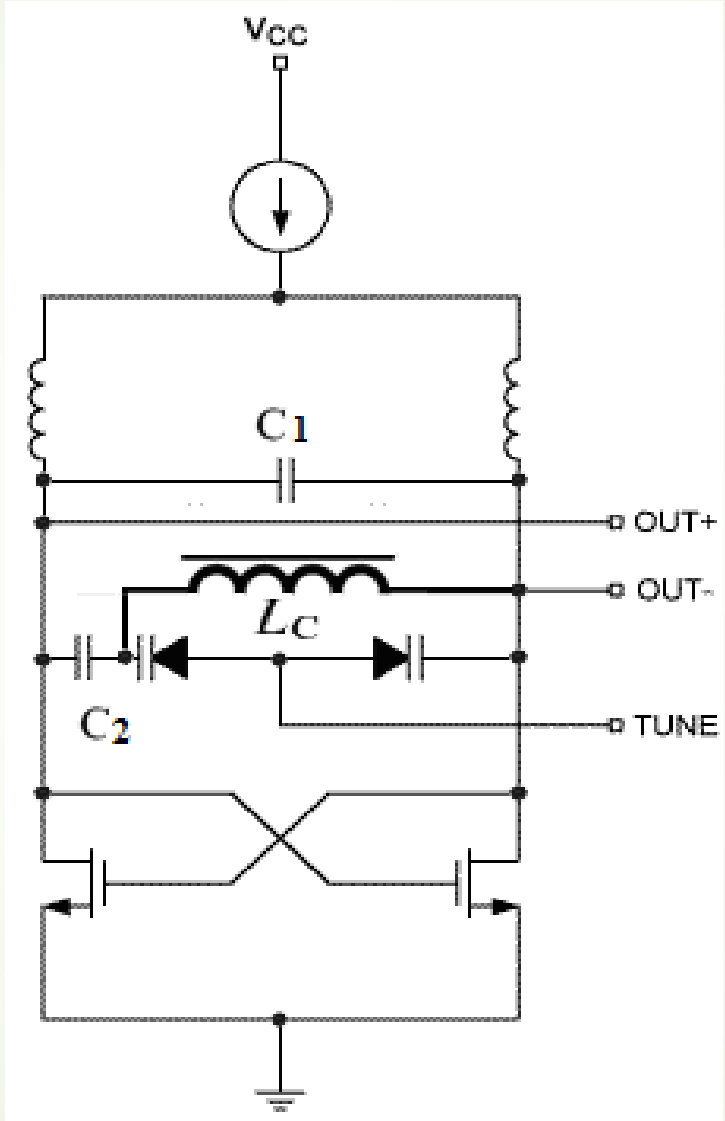
比较：① 两公式是一致的（不接 C_1、C_2 时 P=1 ）

② 最大频偏减小了P 倍 → 调制灵敏度降低了P 倍

→ 载波频率稳定度提高P 倍

③ 减少了变容管上高频电压→ 减少了高频信号振幅的变化对频率的影响→ 提高了载波频率稳定度。

变容二极管部分接入直接调频器：



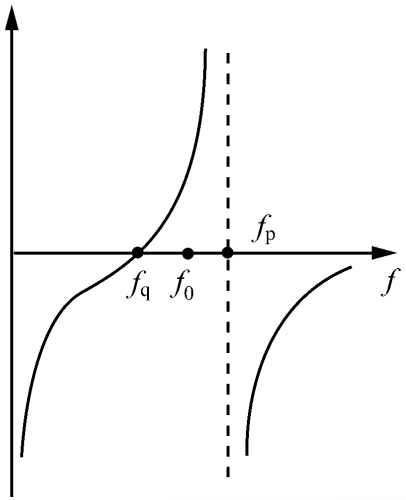
浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

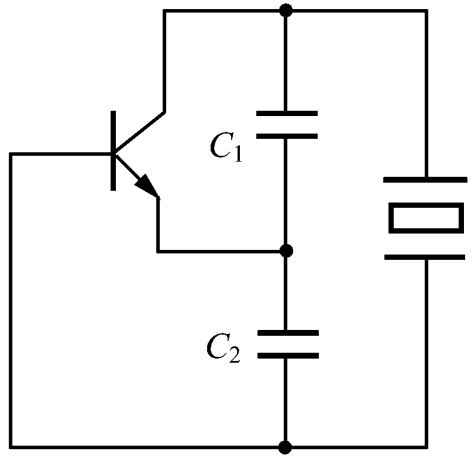
2. 晶体直接调频振荡电路

晶体振荡电路特点：

① 晶体呈感性

② 振荡频率取决于晶体和负载电容 $C_L = \dfrac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$



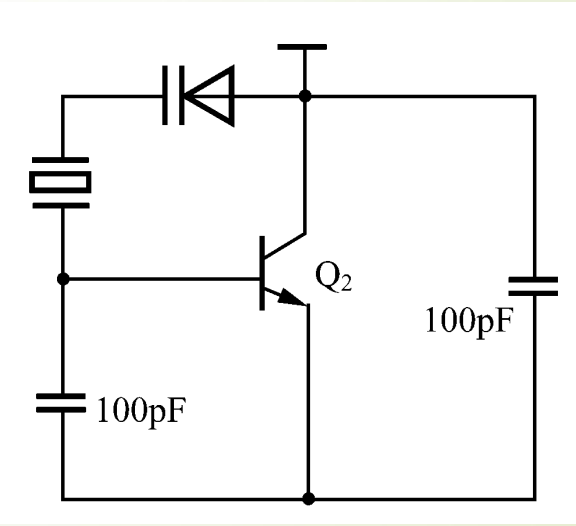


晶体直接调频振荡电路思路：

用变容二极管作为晶体负载电容一部分

改变 C_j ⟶ 改变负载电容 ⟶ 改变频率

晶体直接调频特点——频偏很小

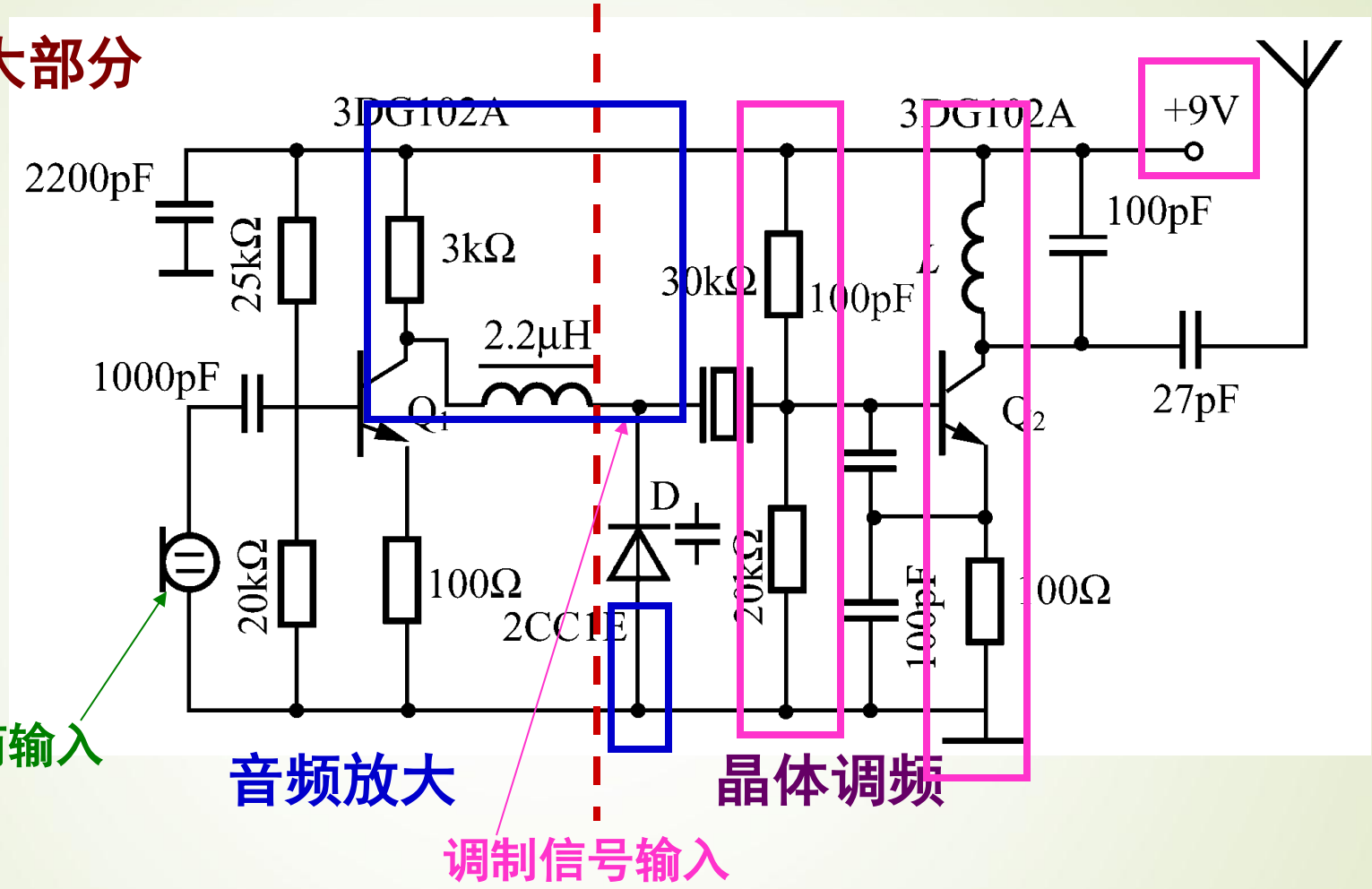


电路分析

电路分**两大部分**

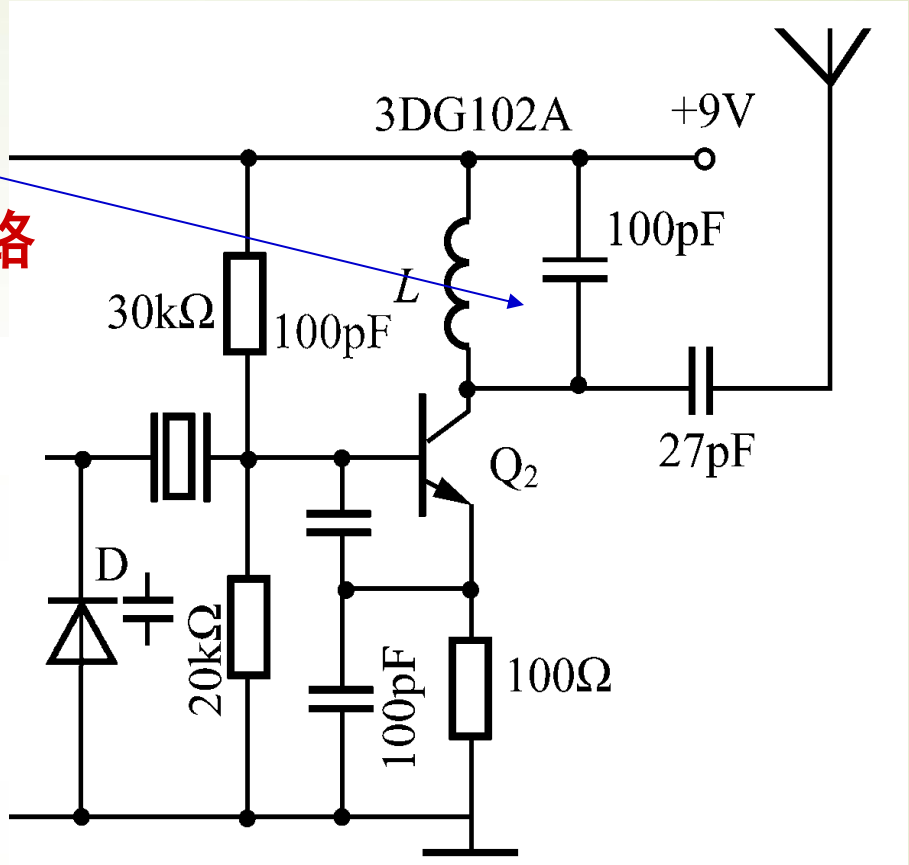
振荡管
直流偏置

变容管
直流偏置

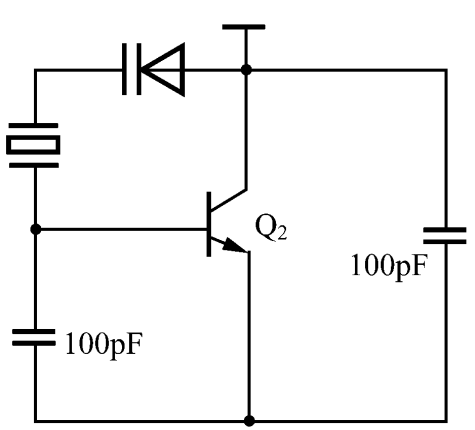


此晶体直接调频电路特点：

① LC回路调谐于晶体三倍频
——在晶振频率点回路呈短路



晶体振荡器交流通路图：



② 变容二极管受音频电压调制 → 改变电容 C_j
实现调频——但频偏很小

③ 三倍频LC回路用于扩展频偏

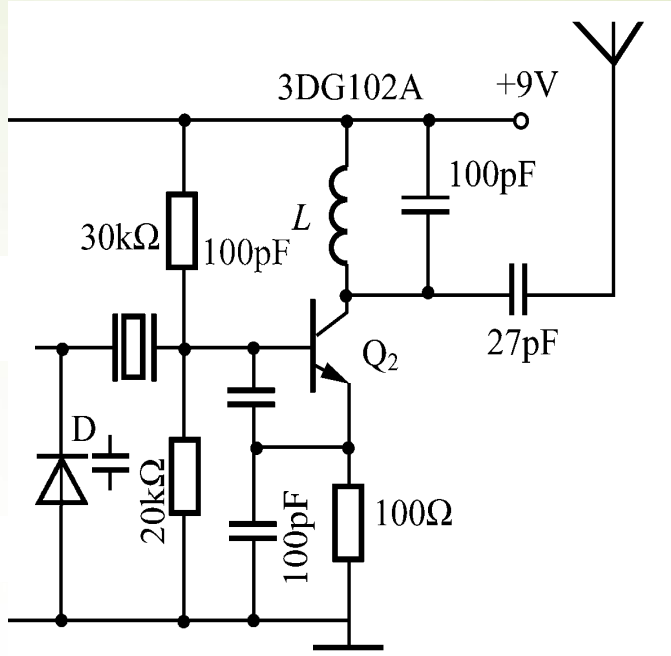
为什么？

（a）振荡器平衡时——晶体管非线性

——含有丰富的谐波

——LC回路提取三次谐波并输出

（b）三次谐波的频偏比基波大三倍



基波：$v(t)=V_m\cos\omega t$ ，三次谐波$v(t)=V_m\cos 3\omega t$

调频基波：$v(t)=V_m\cos(\omega t+m_f\sin\Omega t)$

调频波的三次谐波：$v(t)=V_m\cos 3(\omega t+m_f\sin\Omega t)$

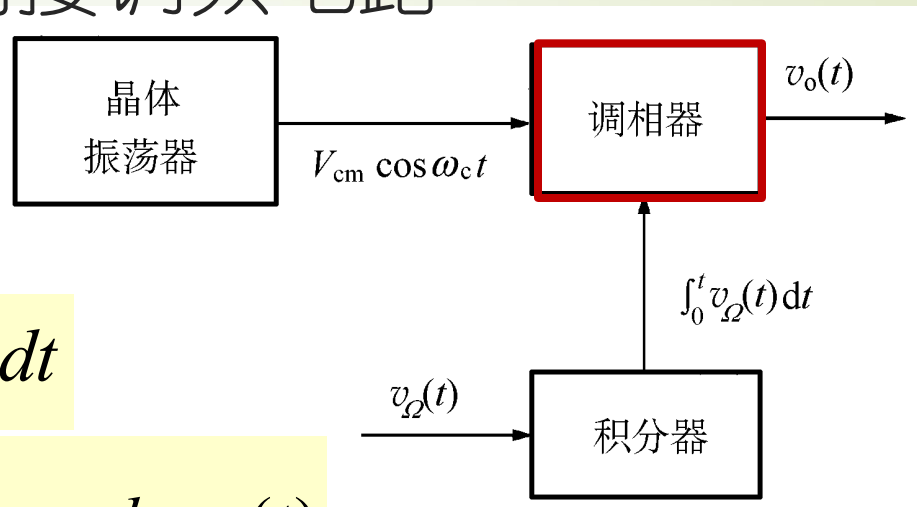
结果：载频扩大三倍：3ω ，调制系数扩大三倍：$3m_f$

⟶ 最大频偏扩大三倍：$\Delta\omega_m=3m_f\Omega$

9.3.2 间接调频电路

关键电路：

① 调相电路 ② 积分器



调相：$\varphi(t)=\omega_c t+k_P\int v_\Omega(t)dt$

调相波的频率：$\omega(t)=\dfrac{d\varphi(t)}{dt}=\omega_c+k_P v_\Omega(t)$

输出信号频率与调制信号成正比——调频波

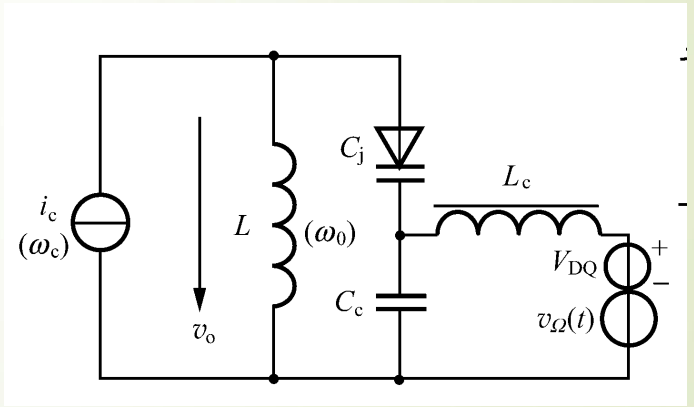
1. 可变移相法调相电路

电路实质——

将频率为ω_c 的载波信号

通过中心频率受调制信号控制的谐振回路，

则输出将是相位受调制的信号



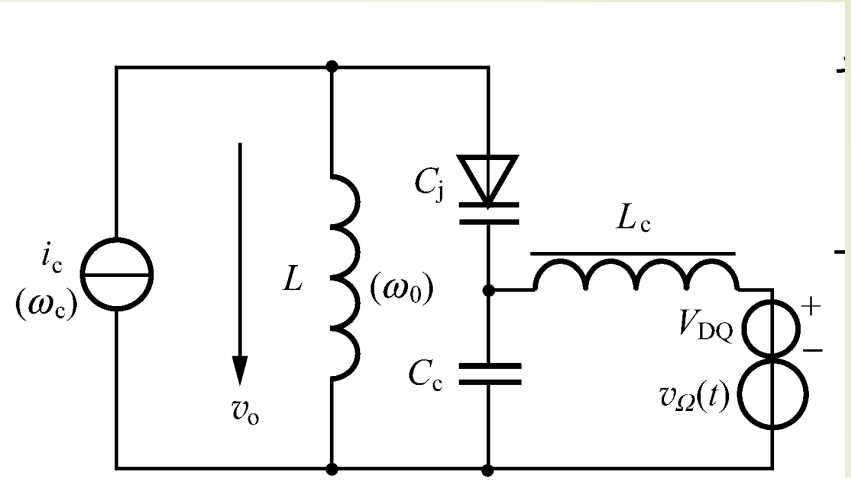
电路结构：

谐振回路——线圈、变容二极管

C_c 高频旁路电容，音频开路

L_c 高频扼流圈，音频短路

输入源—— 固定载频 ω_c

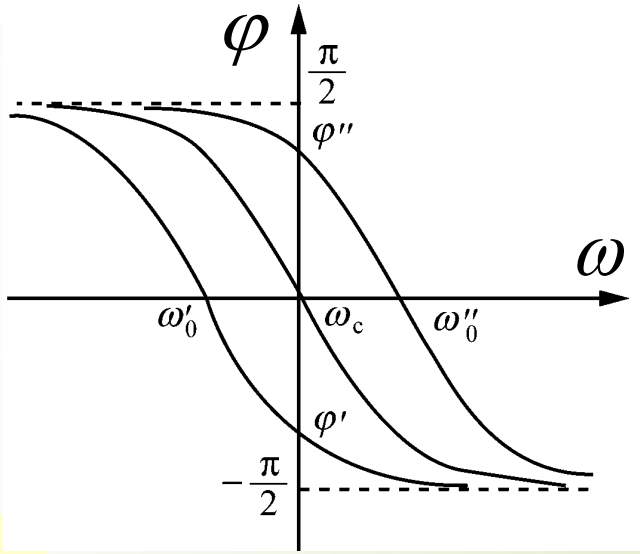


变容管两端电压：

$$v_D = -(V_{DQ} + V_{\Omega m}\cos\Omega t) \longrightarrow C_j = \frac{C_{jQ}}{(1+m\cos\Omega t)^n}$$

令 $= \omega_c$

回路中心频率： $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC_{jQ}}}$



回路谐振频率受控制：

$$\omega_0(t) = \frac{1}{\sqrt{LC_j}} \approx \omega_0\left(1+\frac{n}{2}m\cos\Omega t\right) = \omega_0 + \Delta\omega_0(t)$$

结果：对于固定频率 ω_c 的输入源，输出电压相位变化

——调相波

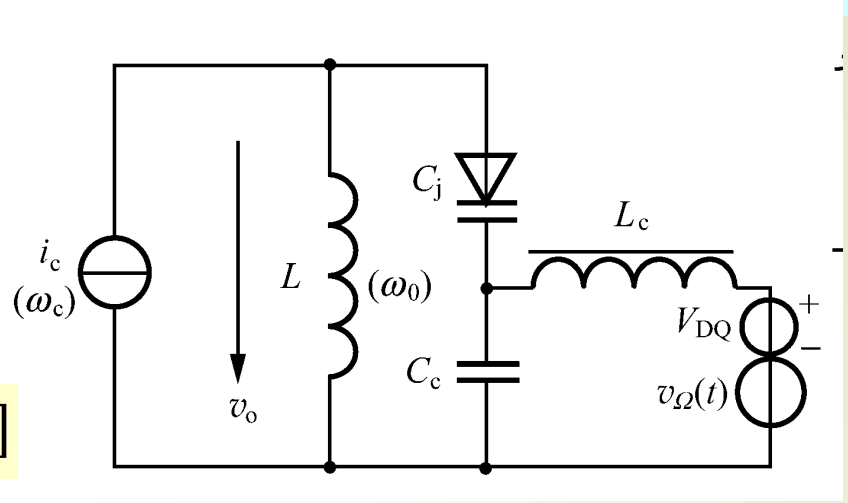
调相特性：

载波电流源：$i_c = I_{cm}\cos\omega_c t$

谐振回路输出电压为：

$$v_o(t) = I_{cm}\cdot|z(\omega_c)|\cdot\cos[\omega_c t+\varphi_z(\omega_c)]$$

均随调制电压变化



关键看谐振回路对载频 ω_c 的相移 —— $\varphi_z(\omega_c)$

$$\varphi_z(\omega_c) = -arctg2Q_e\frac{\omega_c-\omega_0(t)}{\omega_0(t)}$$

由于 $\omega_0(t)\approx\omega_0(1+\frac{n}{2}m\cos\Omega t)=\omega_c+\Delta\omega_0(t)$

$$\varphi_z(\omega_c) = -arctg2Q_e\frac{\omega_c-[\omega_c+\Delta\omega_0(t)]}{\omega_c+\Delta\omega_0(t)} = -arctg2Q_e\frac{-\Delta\omega_0(t)}{\omega_c+\Delta\omega_0(t)}$$

结论：相移与包含在 $\Delta\omega_0(t)$ 中的调制电压 $v_\Omega(t)$ 有关

调相特性： $\varphi_z(\omega_c) = -arctg 2Q_e \dfrac{-\Delta\omega_0(t)}{\omega_c + \Delta\omega_0(t)}$

当满足条件 $|\varphi_z(\omega_c)| < \dfrac{\pi}{6}$ 时（一般调频波均满足 $\Delta\omega_0(t) \ll \omega_c$ ）

$$\varphi_z(\omega_c) \approx 2Q_e \frac{\Delta\omega_0(t)}{\omega_c}$$

代入： $\Delta\omega_0(t) \approx \omega_c \dfrac{n}{2} m \cos\Omega t$

调相特性为： $\varphi_z(t) \approx nmQ_e \cos\Omega t = m_P \cos\Omega t$

理解： ① 相移与调制信号成正比 —— 实现了调相

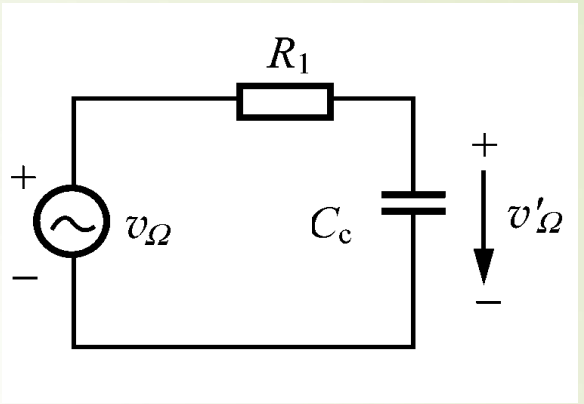
② 最大相移 $m_p = nmQ_e$

③ 线性不失真调相—— m_p 必须限制在 $\dfrac{\pi}{6}$ 以内

存在问题： $v_0(t) = I_{cm} \cdot |z(\omega_c)| \cdot \cos[\omega_c t + \varphi_z(\omega_c)]$

—— $|z(\omega_c)|$ 随调制电压变化引起了寄生调幅

积分器电路



输出电压：

$$\dot{V}'_\Omega = \frac{j\Omega C_c}{R_1 + j\Omega C_c}\dot{V}_\Omega = \frac{1}{1 + j\Omega C_c R_1}\dot{V}_\Omega$$

若满足条件： $j\Omega C_c R_1 >> 1$

$$\longrightarrow \quad \dot{V}'_\Omega \approx \frac{1}{j\Omega C_c R_1}\dot{V}_\Omega$$

RC_C成为理想积分器

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

9.4 鉴频电路

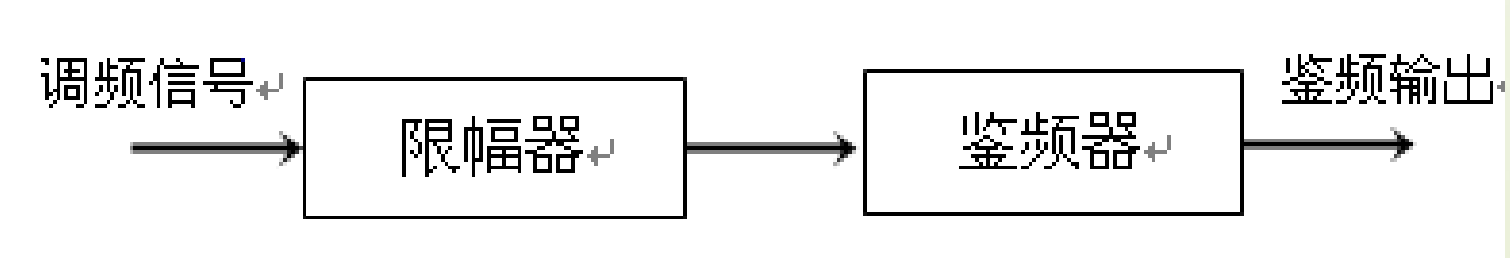
概述

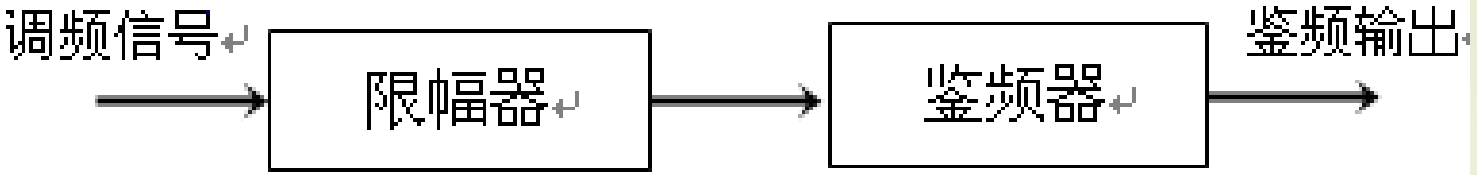
鉴频——对调频波的解调，将调频波的频率变化规律（即调制信息）变换为输出电压

鉴频器在接收机中位置——中频放大器后

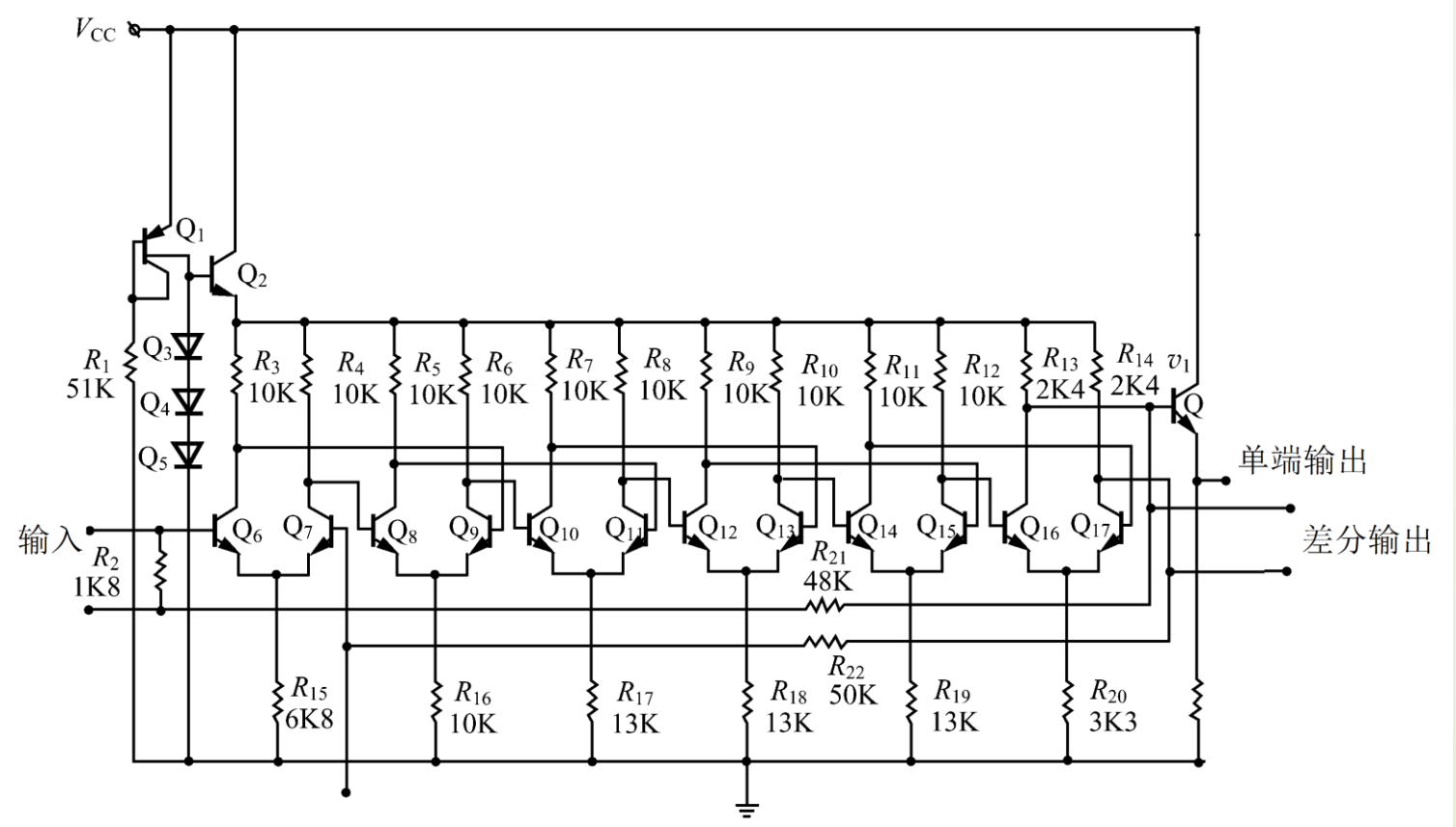
对输入鉴频器的调频波的幅度要求——等幅调频波

鉴频器前必须加限幅器——消除调频波的寄生调幅





限幅器可由多个差分放大器串联构成

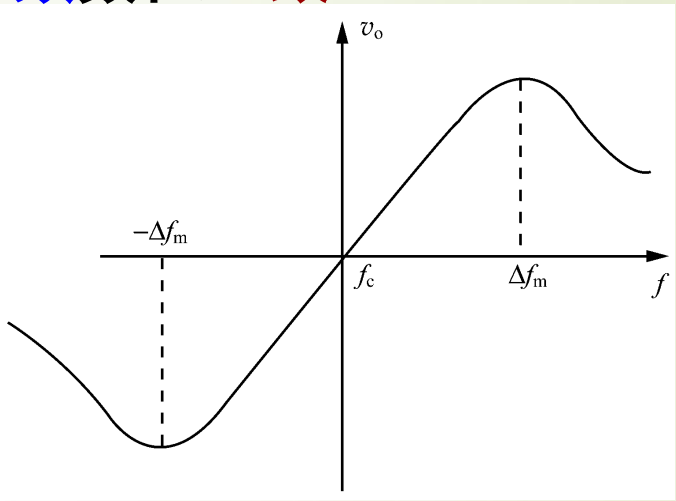


1. 鉴频器的主要指标

① 鉴频器的**中心频率**——与接收机**中频**数值**一致**

② 鉴频特性**线性度**

——保证不失真解调



③ **鉴频灵敏度** S_D

鉴频器将输入信号的**频率变化转换为电压**的**能力**

$$S_D = \frac{\Delta V}{\Delta f}$$ 单位为 V/Hz

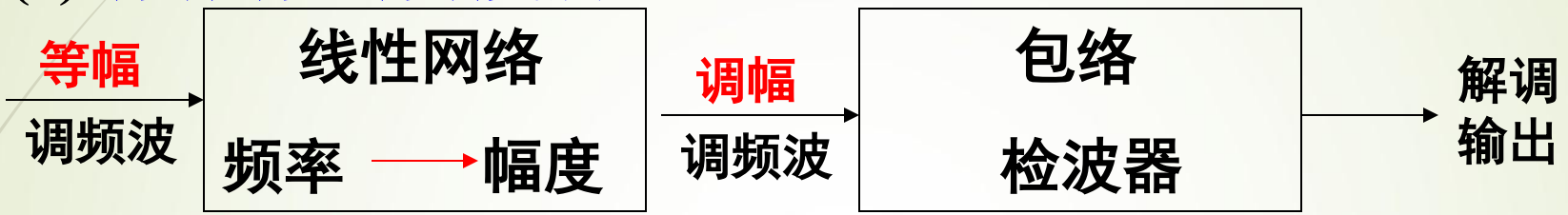
④ **线性鉴频范围** $2\Delta f_m$

不失真解调所**允许**的输入信号**频率变化的最大范围**，

要求大于输入调频波的最大频偏值的两倍

2. 鉴频的主要方法

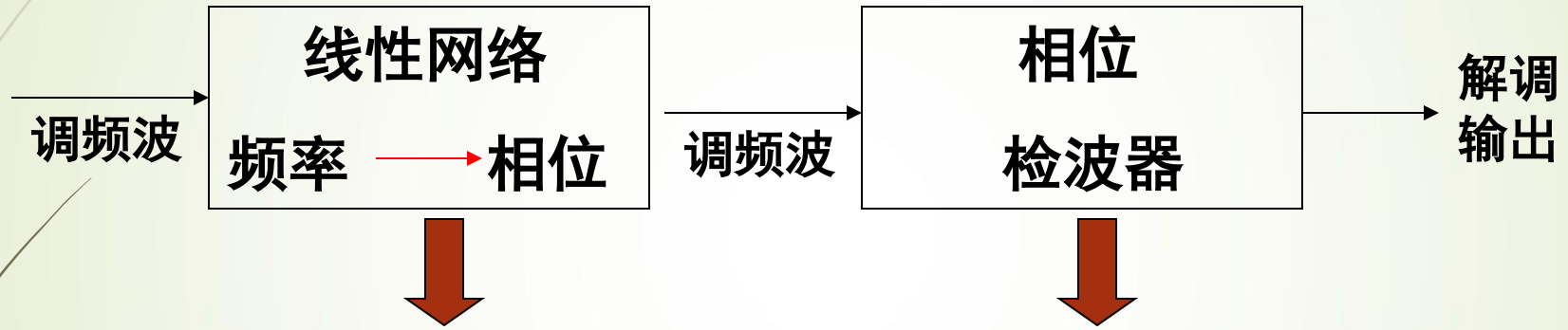
(1) 调频-调幅调频变换型



功能：将频率变化规律转移到幅度的变化上

检出调幅调频波的幅度变化

（2）乘积型相位鉴频（正交鉴频）



功能：　将频率变化规律变成附加的相位变化　　检出两信号的相位差

（3）脉冲均值型鉴频

工作原理：

调频波频率 $f(t) = f_c + \Delta f(t)$

周期—— $T(t) = \dfrac{1}{f(t)}$

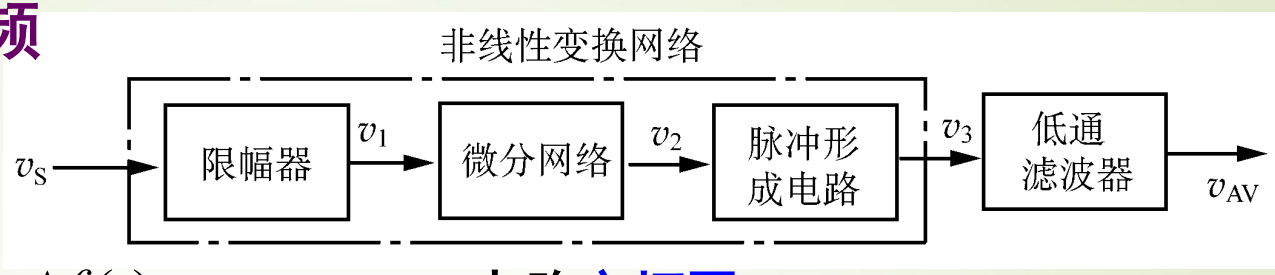
脉冲序列
幅度为A，宽度为 τ

在一周内的平均分量为

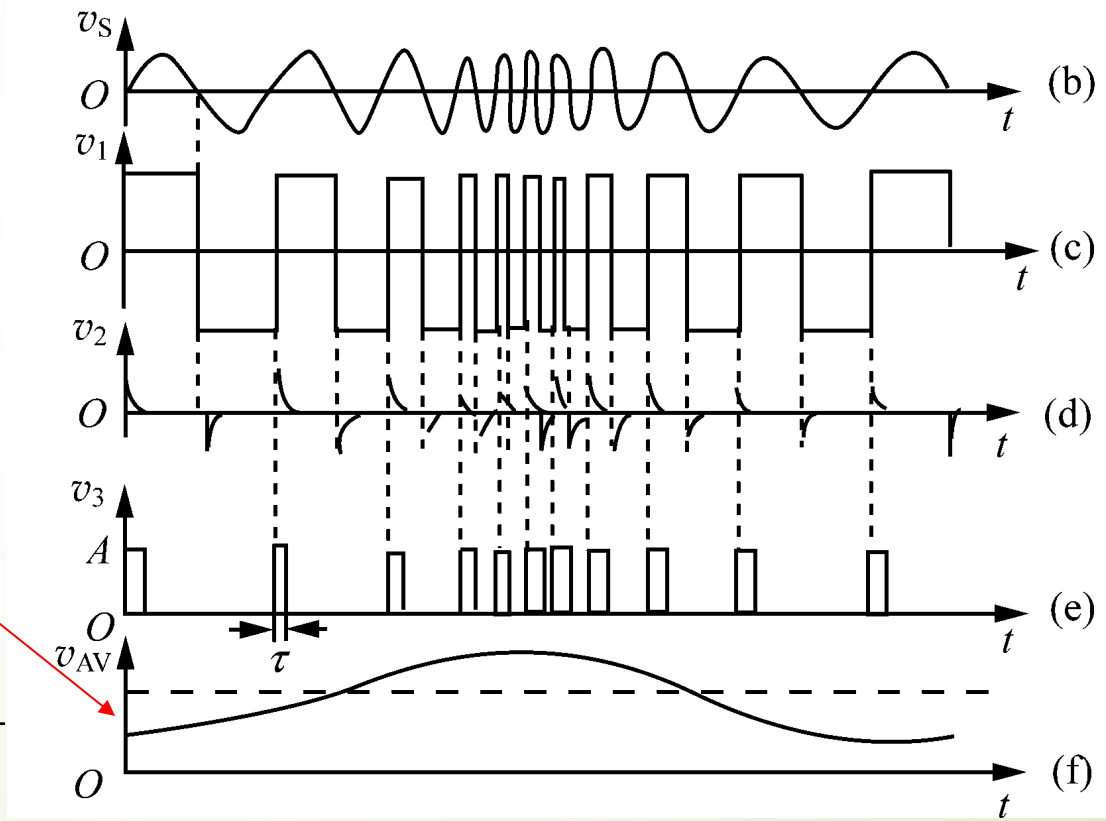
$$v_{AV} = A\frac{\tau}{T(t)} = A\tau[f_c + \Delta f(t)]$$

对最高频率的限制：

$$\tau < T_{\min} = \frac{1}{f_c + \Delta f_m} = \frac{1}{f_{\max}}$$



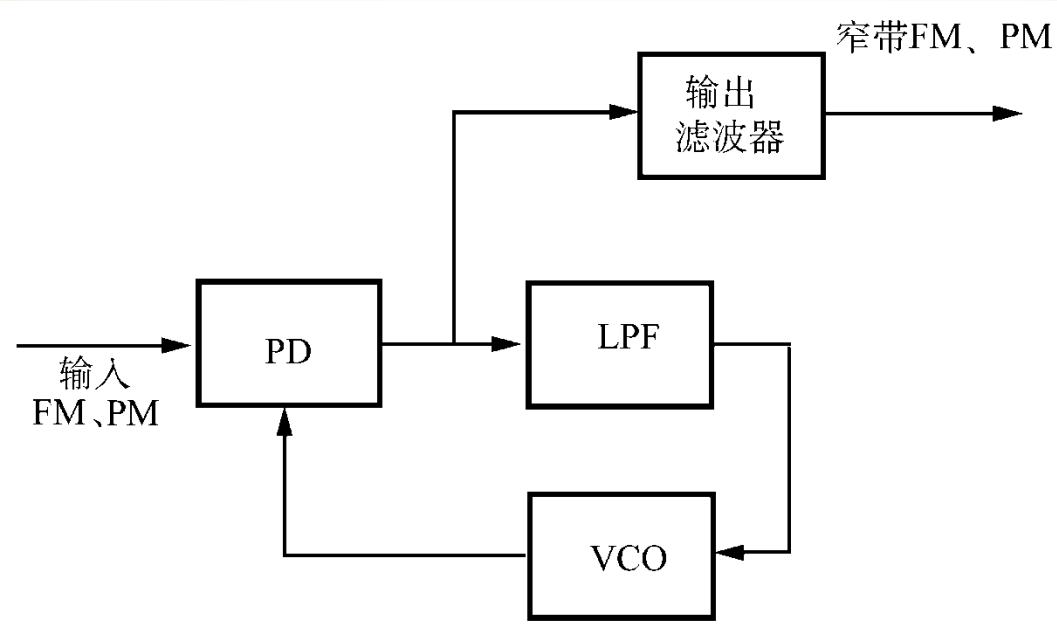
电路方框图



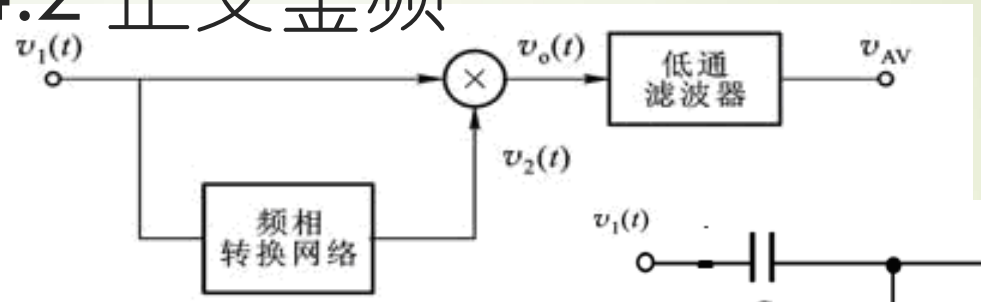
工作过程及波形

（4）锁相鉴频

锁相鉴频是一种性能优良的鉴频电路，
它允许输入调频波有较低的信噪比门限电平。



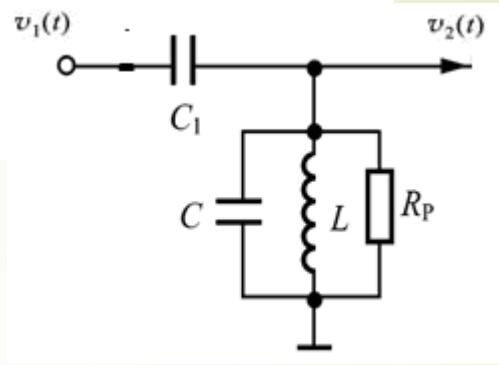
9.4.2 正交鉴频



两大部件：

① 频相转换网络

② 相位检波器

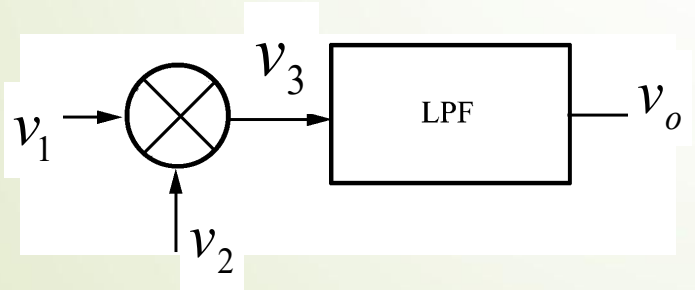


相位检波器（鉴相器）功能：
将两个输入信号的相位差变为电压

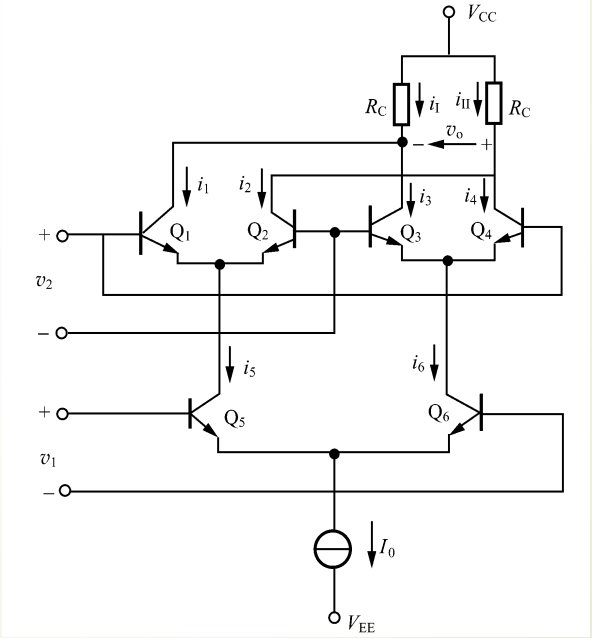
电路类型：

模拟鉴相器（Gilbert乘法单元）

数字鉴相器——FM鉴频器中不用



方框图



Gilbert乘法单元

Gilbert模拟乘法器特性

输入信号：

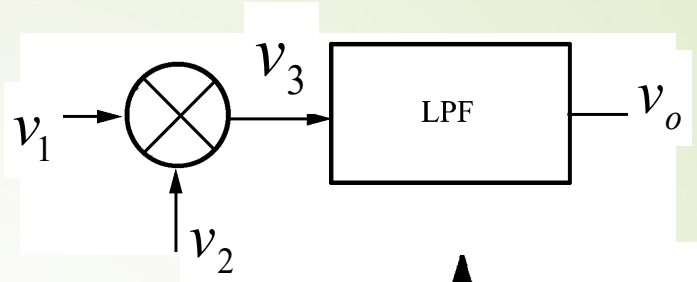
$$v_1 = V_{1m}\sin(\omega_1 t + \varphi)$$

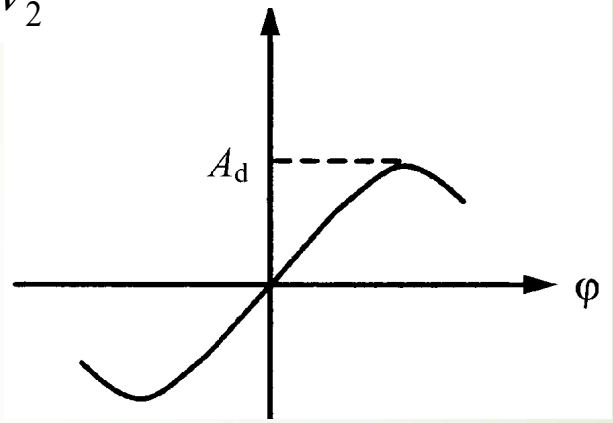
$$v_2 = V_{2m}\cos\omega_1 t$$

经过低通滤波器后输出为：

$$v_o = \frac{1}{2}AV_{1m}V_{2m}\sin\varphi$$

正弦鉴相特性要求——两输入信号正交



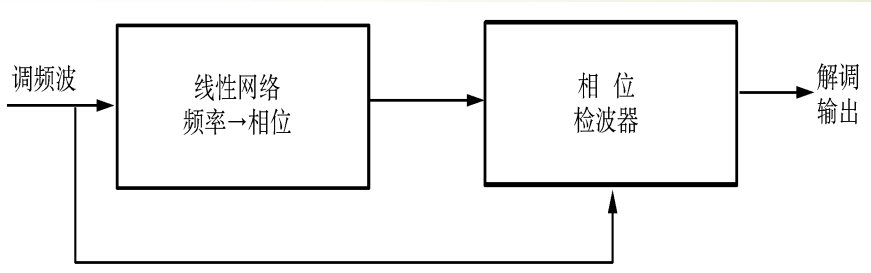


正弦鉴相特性

频相转换网络功能：

① 将输入调频波的频率变化转换为输出信号的一个附加相移

② 使输出与输入正交



正交鉴频方框图

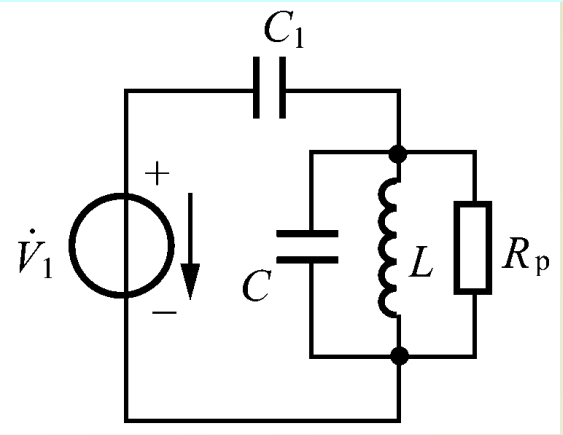
常用的频相转换网络结构

工作原理分析：

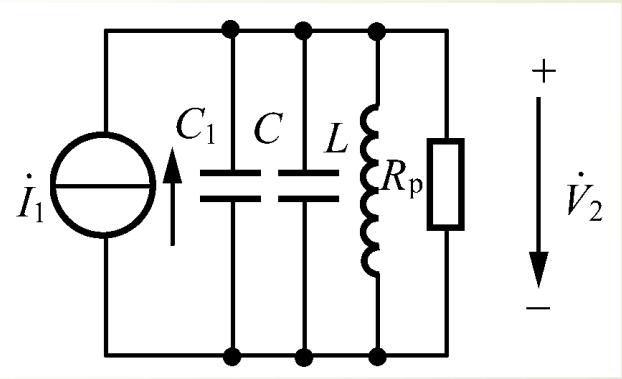
输入调频波： $v_1(t) = V_{1m}\cos(\omega_c t + m_f \sin\Omega t)$

令等效并联谐振回路的中心频率 ω_0

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L(C_1 + C)}} = \omega_c$$



$$\dot{I}_1 = j\omega C_1 \dot{V}_1$$



并联谐振回路的Q值为

$$Q_e = \frac{R_P}{\omega_0 L} = R_P\omega_0(C_1 + C)$$

回路输出电压：

$$\dot{V}_2 = \dot{I}_1\dot{Z}(\omega) = j\omega C_1\dot{V}_1 \frac{R_P}{1 + j2Q_e\dfrac{(\omega(t) - \omega_0)}{\omega_0}} = \frac{j\omega C_1 R_P}{1 + j\xi}\dot{V}_1$$

$$\dot{V}_2 = \frac{j\omega c_1 R_P}{1+j\xi}\dot{V}_1 = \dot{V}_1 \frac{\omega c_1 R_p}{\sqrt{1+\xi^2}} e^{j\frac{\pi}{2}} \cdot e^{j\Delta\varphi} \approx A(\omega)\dot{V}_1 e^{j\varphi_A}$$

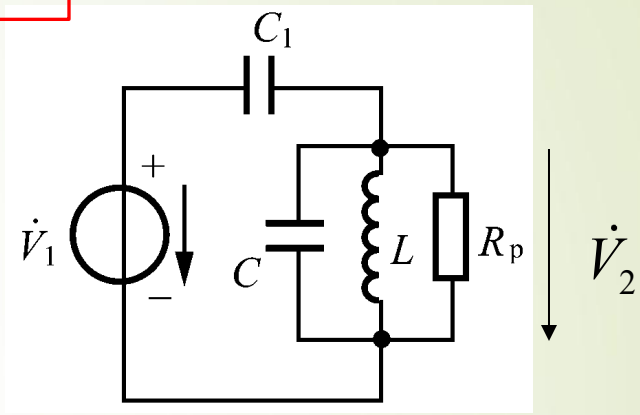
其中 $\varphi_A = \frac{\pi}{2} + \Delta\varphi$

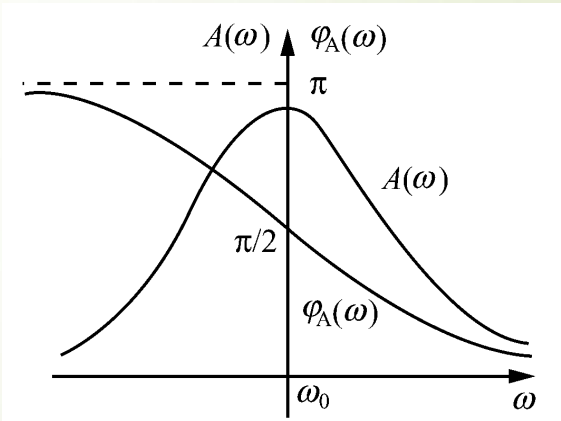
$$\Delta\varphi = -arctg\xi = -arctg 2Q_e \frac{\omega(t)-\omega_0}{\omega_0}$$

由于 $\omega(t) - \omega_0 = \omega_c + \Delta\omega(t) - \omega_0 = \Delta\omega(t)$

且一般有 $\Delta\omega(t) << \omega_c$

输入调频波





当满足条件时 $|\Delta\varphi| < \frac{\pi}{6}$

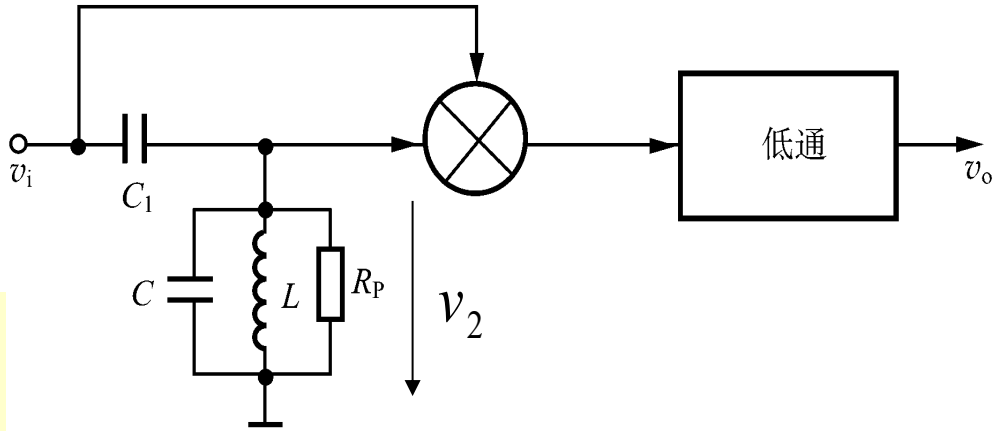
则 $\Delta\varphi \approx -\xi = -2Q_e \frac{\Delta\omega(t)}{\omega_c}$

结果：输出电压 v_2 与输入信号 v_1

① 正交

② 相位差与频偏成正比

正交鉴频器原理电路



移相网络的参数估算：

① 根据

$$\Delta\varphi = -arctg\xi = -arctg 2Q_e \frac{\Delta\omega(t)}{\omega_c}$$

确定能确保移相网络为线性相移的回路Q值

线性相移要求：$|\Delta\varphi| < \frac{\pi}{6}$ → $\xi < tg\frac{\pi}{6} = 0.577$

→ $Q_e < 0.577\frac{f_c}{2\Delta f_m}$ （确保不失真解调的Q值）

② 确定电容 C 和电感 L

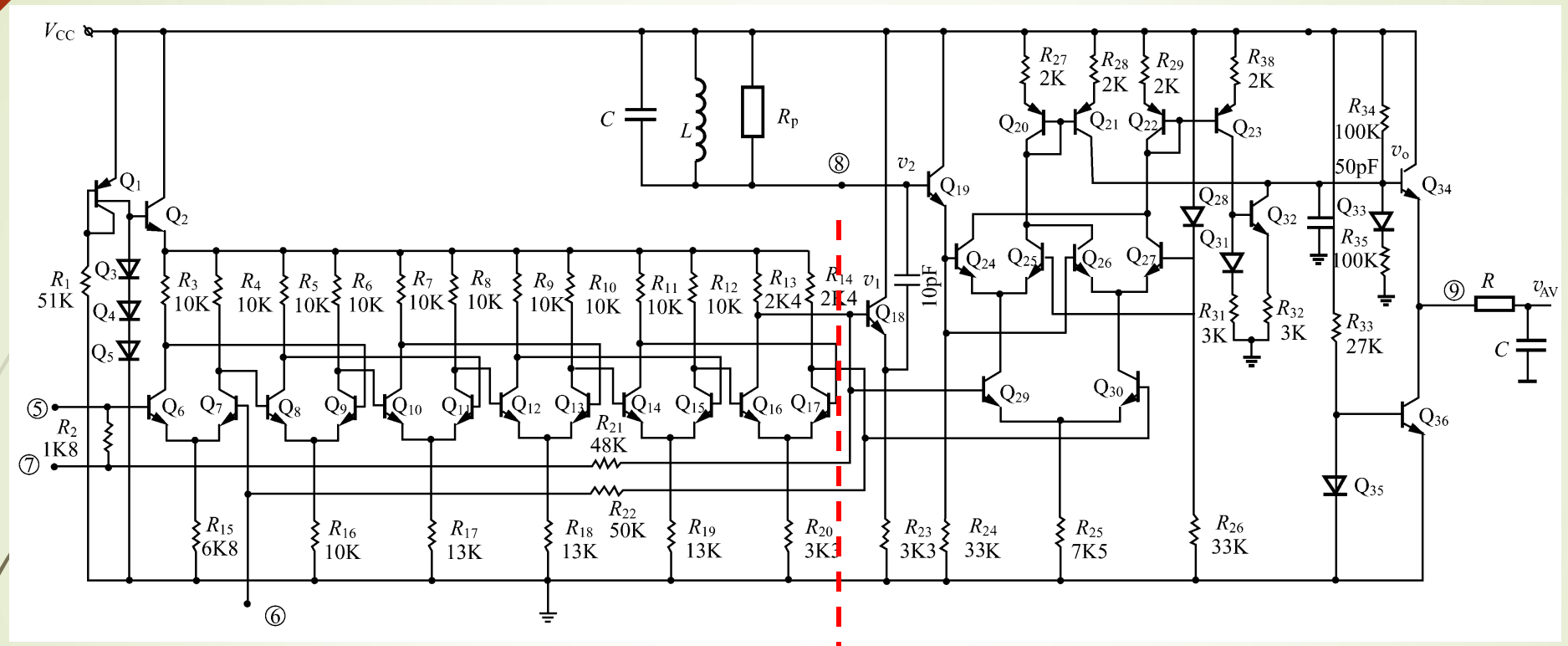
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L(C_1 + C)}} = \omega_c$$

$$Q_e = \frac{R_P}{\omega_0 L}$$

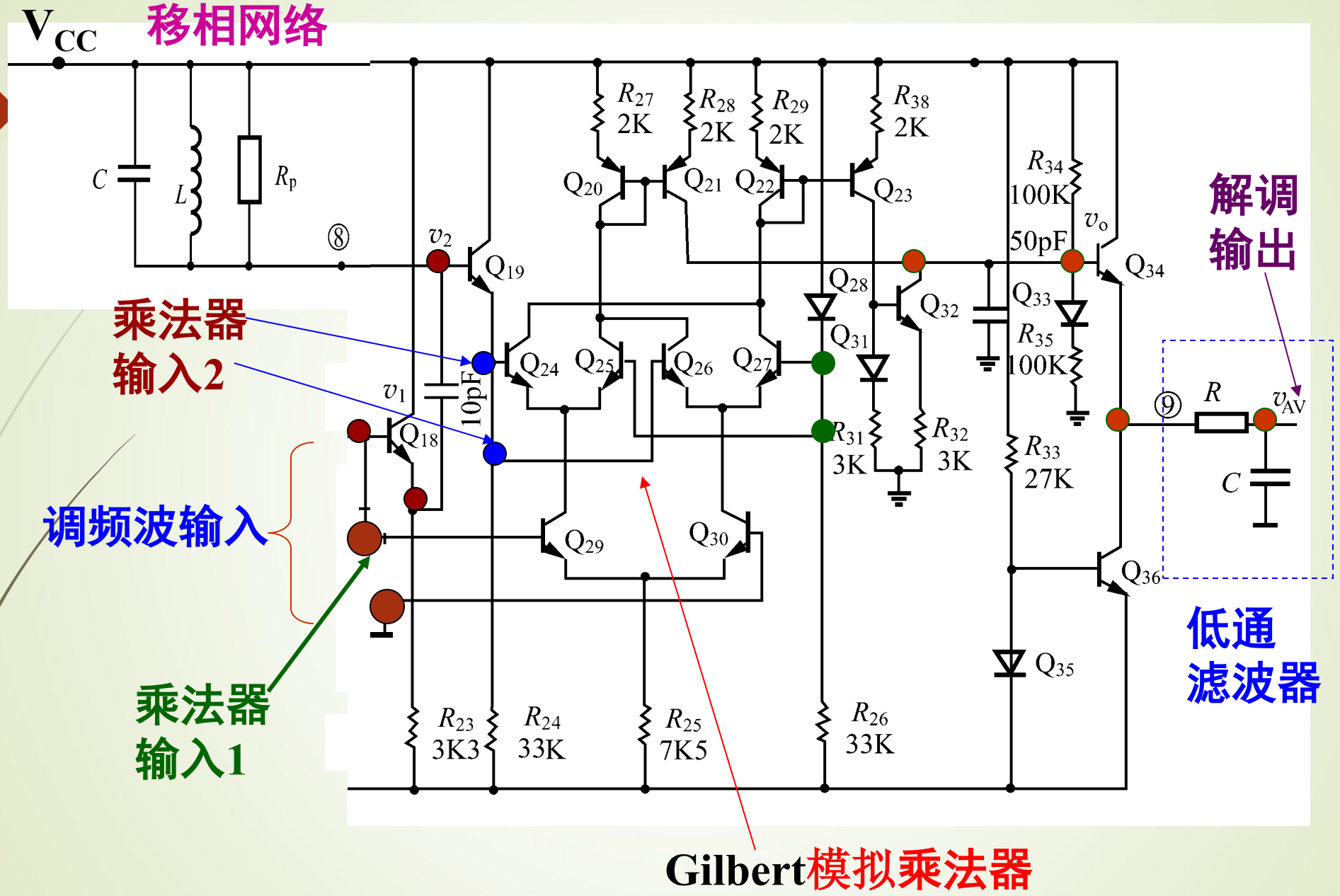
R_P 约为20K~60KΩ → 电容C 电感L

C_1 一般5~10PF（在集成芯片内）

实用集成电路举例——窄带FM中频集成电路LM3361

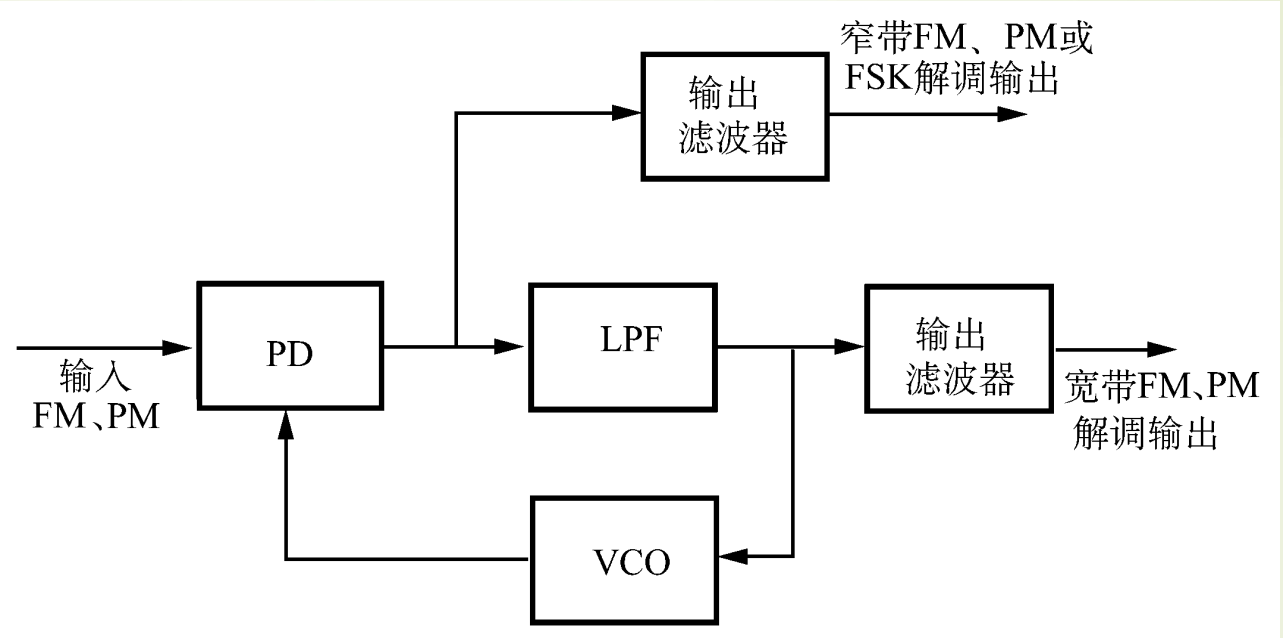


中频放大、限幅　　**正交鉴频**


V_{CC}
移相网络
C
L
R_p
⑧
v_2
Q_{19}
R_{27} 2K
R_{28} 2K
R_{29} 2K
R_{38} 2K
Q_{20}
Q_{21}
Q_{22}
Q_{23}
R_{34} 100K
50pF
v_o
Q_{34}
解调输出
乘法器输入2
Q_{24}
Q_{25}
Q_{26}
Q_{27}
Q_{28}
Q_{31}
Q_{32}
Q_{33}
R_{35} 100K
v_1
10pF
Q_{18}
R_{31} 3K
R_{32} 3K
⑨
R
v_{AV}
C
调频波输入
Q_{29}
Q_{30}
R_{33} 27K
Q_{36}
低通滤波器
Q_{35}
乘法器输入1
R_{23} 3K3
R_{24} 33K
R_{25} 7K5
R_{26} 33K
Gilbert模拟乘法器

9.4.3 锁相鉴频

结构方框图

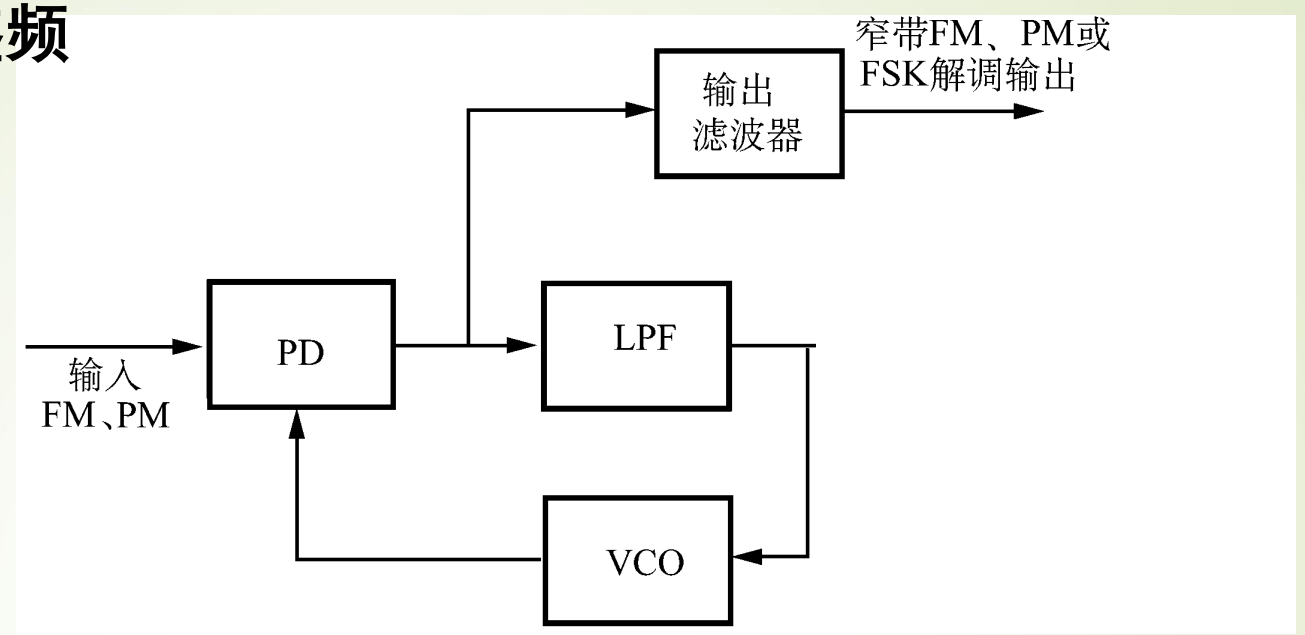


注意：

★ **鉴相器PD一般采用模拟乘法器**

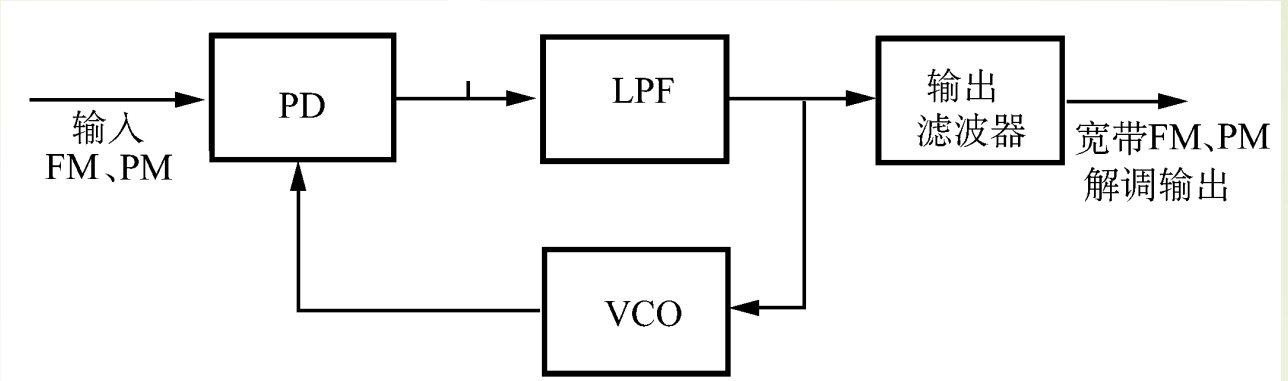
★ **根据输入调频波是窄带调频（ $m_f < 1$ ）还是宽带调频，锁相环可以设计成不同的带宽，并从锁相环不同部位输出**

窄带调频锁相鉴频



- 窄带调频波频谱中含有较强的载频分量
- 锁相环设计成窄带环，跟踪载频——VCO输出为载波
- 鉴相器输出为调频波相位
- 鉴相器输出经输出滤波器（完成微分功能）后，即为调频波解调输出

宽带调频锁相鉴频



- 宽带调频波频谱中载频分量较弱
- 锁相环不能设计成窄带环
  - 载频分量弱，跟踪困难
  - 鉴相器相位误差太大，使鉴相器工作于非线性部分
- 锁相环设计为宽带环——VCO输出调频波
- VCO 的控制电压即为调频波解调输出

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

1. 锁相鉴频原理

设输入为宽带调频信号 $v_i(t)=V_{im}\cos(\omega_c t+m_{f1}\sin\Omega_1 t)$

工作条件：锁相环路的带宽足够宽；环路锁定；

则VCO输出为：$v_o(t)=V_{om}\cos[\omega_c t+m_{f10}\sin(\Omega_1 t+\varphi_{f10})]$

同频　调频波　稳态相位差

$$m_{f10}=\left|H(\Omega_1)\right|\cdot m_{f1}$$

$$\varphi_{f10}=\angle\theta(\Omega_1)$$

$$\left|H(\Omega)\right|\cdot e^{j\theta(\Omega)}=H(s)\Big|_{s=j\Omega}$$

VCO的调频波的瞬时频率是

$$\omega(t)=\omega_c+\Omega_1 m_{f10}\cos(\Omega_1 t+\varphi_{f10})=\omega_c+\Omega_1\cdot\left|H(\Omega_1)\right|\cdot m_{f1}\cos(\Omega_1 t+\varphi_{f10})$$

$$=\omega_c+\Delta\omega_{im}\left|H(\Omega_1)\right|\cos(\Omega_1 t+\varphi_{f10})$$

$\Delta\omega_{im}$ 为输入调频波的最大频偏

只要环路闭环函数的带宽足够大，VCO输出的调频波反映了输入信号的调频波特性

浙江大学 信电系 电子信息技术与系统研究所 宋牟平

VCO的控制电压v_c与输出频率的关系为

$$\omega(t) = \omega_c + A_o v_c$$

VCO的控制电压vc与输出频率成正比

$$v_c = \frac{\Delta\omega_{im}\left|H(\Omega_1)\right|}{A_o}\cos(\Omega_1 t + \varphi_{f10})$$

所以VCO的控制电压就是调频波解调输出

2. 锁相鉴频器设计

锁相环对于输入信号的相位来说是一个低通滤波器，其带宽远小于输入调频波的带宽，因此，锁相环能够滤除输入调频信号中众多的相位噪声，使VCO输出调频波的频谱更纯。所以锁相鉴频器的性能远远优于正交鉴频电路的性能

锁相鉴频器的设计应遵行以下原则：

1.锁相环路应工作在线性工作状态，一般要求相位误差$|\varphi_e| < \frac{\pi}{12}$即$15^\circ$

2.对应最大频偏，环路应保持锁定；

3.环路应允许最高调制频率通过，由此决定环路闭环函数的$H(s)$带宽。

例9-1已知调频信号的最大频偏为$\Delta\omega_m$，请确定锁相鉴频器的环路的最低增益的计算公式。

根据以上(1)、（2）原则，当环路锁定时，相位误差φ_e应满足$\sin\varphi_e=\dfrac{\Delta\omega_m}{A_oA_dA_F(0)}$，因此，环路的最低增益为

$$A_{\min}=\frac{\Delta\omega_m}{\sin\varphi_{e\max}}=\frac{\Delta\omega_m}{\sin 15^\circ}$$

第 九 章　　作 业

- 9-2，9-5（1），9-8